

XIMOD Architect — XML Builder

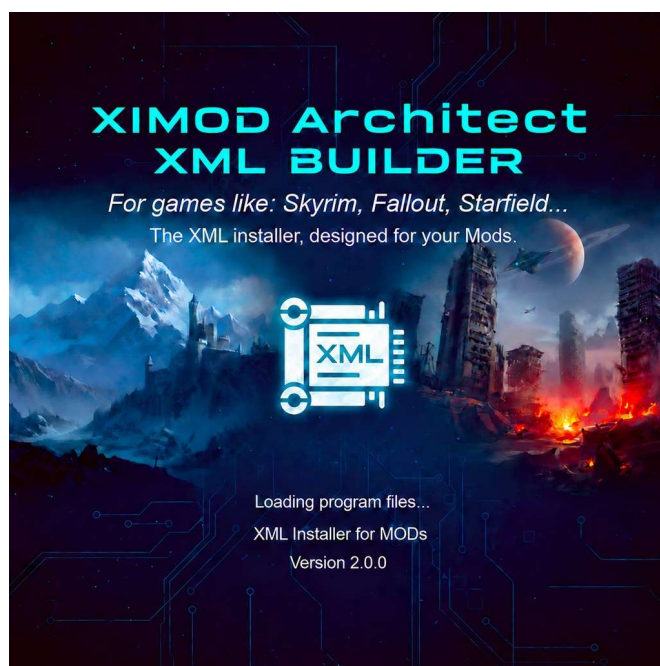
Manwal tal-Utent

L-installatur XML, iddisinjat għall-Mods tiegħek.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.0.0

Multipjattaforma: Windows · Linux · macOS



Werrej

1. Harsa ġenerali	5
1.1 X'inhw XIMOD Architect?	5
1.2 Il-format FOMOD	5
1.3 Installazzjoni u rekwiżiti	6
Windows	6
Linux	6
macOS	6
1.4 Struttura tal-fajls	6
2. Biex tibda	8
2.1 Tnedija tal-applikazzjoni	8
2.2 Harsa ġenerali lejn l-interfaċċa	8
2.3 Holqien ta' proġett ġdid	9
2.4 Il-ftuħ u l-ħażna ta' proġett	9
2.5 L-ewwel tnedija	9
2.6 Twieqi ħielsa u navigazzjoni bil-keyboard	9
3. Il-menu	11
3.1 Menu tal-Fajl	11
3.2 Menu tal-Editjar	12
3.3 Menu tal-Proġett	12
3.4 Menu tal-Għodod	12
3.5 Menu tal-Għajnuna	13
4. Karatteristiċi fid-dettall	14
4.1 It-tab tal-Infurmazzjoni tal-Mod	14
4.2 It-tab tal-passi tal-installazzjoni	14
Gruppi u tipi ta' selezzjoni	15
Għażliet u tipi default	15
Fajls tal-plugin	15
Destinazzjoni tal-grupp / paġna	16
Flags tal-kundizzjoni	16
4.3 It-tab tal-Installazzjonijiet Meħtieġa	16
4.4 It-tab tal-Installazzjonijiet Kondizzjonali	17
4.5 It-tieqa "Settings"	17
4.6 Skripts qabel u wara l-ħażna	18
Eżempju — skript ta' qabel il-ħażna (Windows)	18
Eżempju — skript ta' wara l-ħażna (Windows)	19
Ekwivalenti għal Linux / macOS	19
4.7 It-tieqa "About"	19

4.8 Ġenerazzjoni tal-fajls FOMOD	19
4.9 Editur tat-traduzzjoni.....	20
4.10 Editur XML.....	21
4.11 Ġestjoni tal-fonts	22
4.12 Il-merġjar ta' żewġ FOMODs	23
4.13 Esportazzjoni tal-arkivju tad-distribuzzjoni	23
4.14 It-tieqa "Properties"	23
4.15 Modalità tal-linja tal-kmand (CLI)	25
4.16 Iċċekkjar ta' aġġornamenti	25
5. Referenza tat-tags FOMOD.....	26
5.1 Il-fajl info.xml	26
5.2 Il-fajl ModuleConfig.xml	26
Radika u intestatura	26
Fajls u folders	27
Passi u gruppi	27
Għażliet (plugins)	27
Dipendenzi u kundizzjonijiet	28
6. Il-fajl ModuleConfig.xml spjegat fid-dettall.....	29
6.1 Kif l-installatur jaqra l-fajl.....	29
6.2 Ir-radika u l-intestatura	29
6.3 Installazzjoni tal-fajls	29
6.4 Passi, gruppi u għażliet	30
6.5 It-tip ta' għażla u l-imġiba tagħha	31
6.6 Flags, dipendenzi u installazzjonijiet kondizzjonali	31
7. Eżempji ta' ModuleConfig.xml	33
7.1 Eżempju minimu — fajls meħtieġa	33
7.2 Għażla esklussiva — SelectExactlyOne	33
7.3 Installazzjoni kondizzjonali — flags.....	33
7.4 Pagna waħda, diversi passi — SelectAny + flags	34
8. Verżjoni 2 — karatteristiċi ġodda.....	36
8.1 Detezzjoni ta' konflitti tad-destinazzjoni	36
8.2 Esportazzjoni 7z	36
8.3 Mudelli li jistgħu jerggħu jintużaw.....	36
8.4 New from folder.....	36
8.5 Assenjazzjoni ta' fajls bil-drag-and-drop.....	36
8.6 Tqabbil ta' FOMOD	36
8.7 Editur viżiv tal-kundizzjonijiet	36
8.8 Verifiki u ottimizzazzjoni tal-immagni.....	36
8.9 Żidiet fil-linja tal-kmand	37

8.10 Esportazzjoni u validazzjoni fl-isfond	37
8.11 Rkupru minn crash	37
8.12 Interfaċċa aktar ċara	37
8.13 Traduzzjoni ta' FOMOD eżistenti.....	37
8.14 Ftuħ ta' arkivju tal-mod	38
8.15 Fedeltà tal-importazzjoni	39
8.16 Backups u rkupru	39
8.17 Masters bħala kundizzjonijiet awtomatiċi.....	39
8.18 Light plugins (ESL) u r-rapport tal-plugins.....	39
8.19 Simulatur u xenarji aktar rikki	40
8.20 Daqs tal-installazzjoni għal kull għażla.....	40
8.21 Ġeneratur tad-deskrizzjoni Nexus.....	40
8.22 Editor tal-kundizzjonijiet editjabbli.....	41
8.23 Tabella tal-istringi tal-proġett	41
8.24 Qari ta' arkivji BSA u BA2.....	41
8.25 Gruppi ta' kundizzjonijiet innestjati u kundizzjonijiet tal-verżjoni	42
Appendiċi	43
Appendiċi A — Il-fajl Config.ini.....	43
Appendiċi B — Shortcuts tal-keyboard	43
Appendiċi C — Glossarju.....	44
Appendiċi D — Eżempju komplut ta' FOMOD	45
D.1 info.xml.....	45
D.2 ModuleConfig.xml	45
Appendiċi E — Liċenzja u krediti	49

1. Harsa ġenerali

1.1 X'inhum XIMOD Architect?

XIMOD Architect huwa għodda multipjattaforma għall-ħolqien ta' installaturi FOMOD għall-mods tal-logħob ta' Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind, u l-bqija). Jippermettilek tibni b'mod viżiv wizard tal-installazzjoni komplut — passi, gruppi ta' għażliet, għażliet, fajls kondizzjonali — u mbagħad tiġġenera awtomatikament il-fajls XML standardizzati li l-manigers tal-mods jafu kif jinterpretaw.

L-applikazzjoni tappoġġja hax-x il logħba, definiti fil-fajl Categories.json: it-tliet edizzjonijiet ta' Skyrim (Legendary, Special Edition u VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 u Fallout 4 VR, Oblivion u Oblivion Remastered, Morrowind, kif ukoll Starfield. Peress li dan il-fajl huwa estern u editabbli, il-lista tista' tiġi estiża mingħajr ma terġa' tikkompila l-applikazzjoni.

Is-softwer huwa kitba mill-ġdid, fil-lingwaġġ Rust, tal-FOMODCreationTool originali. Din ir-reviżjoni għib prestazzjoni aħjar, imġiba identika fuq Windows, Linux u macOS, u interfaċċa moderna. XIMOD Architect jispikka wkoll għas-sistema ta' internazzjonalizzazzjoni avvanzata ħafna tiegħu: l-interfaċċa tista' tiġi tradotta f'numru kbir ta' lingwi, b'taġħbija dinamika tal-fonts adattati għal kull sistema ta' kitba.

Il-karatteristiċi ewlenin huma kif ġej:

- ħolqien ta' pakketti kompleti ta' installazzjoni FOMOD;
- wizards tal-installazzjoni b'diversi passi;
- gruppi ta' għażliet b'tipi differenti ta' selezzjoni (eżattament wieħed, mill-inqas wieħed, kwalunkwe, u l-bqija);
- installazzjoni kondizzjonali tal-fajls skont l-għażliet tal-utent;
- mudelli ta' dipendenza li jiddeterminaw it-tip ta' għażla;
- sistema ta' "flags" (flags tal-kundizzjoni) li jikkontrollaw il-fluss tal-installazzjoni;
- skripts personalizzati li jiġihaddmu qabel jew wara l-ħażna;
- interfaċċa multilingwi u fonts dinamici;
- skrin splash nattiv u trasparenti.

1.2 Il-format FOMOD

FOMOD ("Fallout Mod") huwa l-format standard għall-installaturi tal-mods għall-logħob ta' Bethesda. Installatur FOMOD huwa bbażat fuq żewġ fajls XML miġbura f'sottofolder imsejjaħ fomod:

- info.xml — il-metadata tal-mod: isem, awtur, verżjoni, websajt, deskrizzjoni, kategorija.
- ModuleConfig.xml — the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.

Il-fajls prodotti minn XIMOD Architect huma kompatibbli mal-manigers ewlenin tal-mods:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Nota — L-isem tal-folder fomod kif ukoll l-ismijiet info.xml u ModuleConfig.xml huma imposti mis-speċifikazzjoni u rikonoxxuti kif inhuma mill-manigers tal-mods. M'għandhom qatt jiġu rinominati.

1.3 Installazzjoni u rekwiżiti

Rekwiżiti tas-sistema (indikattivi):

Ogġett	Rakkomandazzjoni
Sistema	Windows 10 jew aktar riċenti, Linux (glibc riċenti) jew macOS 11 jew aktar riċenti.
Wiri	Karta grafika kompatibbli ma' OpenGL 3.3 (ir-renderer "glow" ta' egui).
RAM	Ftit mijiet ta' MB — l-applikazzjoni hija ħafifa.
Spazju fuq id-disk	Ftit għexieren ta' MB, skont il-fonts Noto u l-flags ipprovduti f'assets/.

Windows

Poġġi fl-istess folder il-fajl eżekutibbli ximod-architect.exe, il-folder assets (data, locales, fonts, images, icons) u, b'mod fakultattiv, il-fajl assets/images/splash.png għall-iskrin splash. L-ikona tal-applikazzjoni hija integrata fil-fajl eżekutibbli waqt il-kompilazzjoni. Imbagħad ħaddem ximod-architect.exe.

Linux

Skript tal-installazzjoni huwa pprovdut f'packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Il-bini mis-sors jeħtieġ Rust 1.98.1 jew aktar riċenti u, fuq Linux, il-libreriji tal-iżvilupp li ġejjin: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev u libx11-dev.

macOS

Skript joħloq bundle tal-applikazzjoni (.app) lest għad-distribuzzjoni:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Il-bundle "XIMOD Architect.app" jiġi ġġenerat fil-folder dist. Imbagħad tista' tinħoloq immaġni tad-disk (.dmg) bl-utilità hdiutil.

1.4 Struttura tal-fajls

Is-sigra tal-fajls li takkumpanja l-eżekutibbli hija kif ġej:

ximod-architect(.exe)	→ executable
Config.ini	→ configuration (created on first launch)
assets/	
data/	
Categories.json	→ games and Nexus categories
Languages.json	→ 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
Countries.json	→ 244 countries (names, flag, official languages)
CountryLanguages.json	→ languages spoken by country
locales/	→ translations (one folder per language)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 languages provided
fonts/	→ Noto fonts (one per writing system)
icons/	→ application icons
images/	
splash.png	→ splash screen
svg/	→ country flags (244 SVG files)

2. Biex tibda

2.1 Tnedija tal-applikazzjoni

Fil-bidu, XIMOD Architect l-ewwel juri skrin splash nattiv u trasparenti, b'effett fade, li d-durata tiegħu tista' tiġi aġġustata (żewġ sekondi b'mod default; l-iskrin jista' jiġi diżattivat). Imbagħad tiftaħ it-tieqa prinċipali, iċċentrata fuq l-iskrin primarju. Id-daqs inizjali tagħha jiġi mill-fajl ta' konfigurazzjoni (1280 × 800 b'mod default) u ma jistax jinżel taħt 800 × 600. Il-bar tat-titlu turi l-isem tal-applikazzjoni segwit min-numru tal-verżjoni tiegħu.

2.2 Harsa generali lejn l-interfaċċa

It-tieqa prinċipali hija magħmula minn ħames żoni:

- il-bar tal-menu fin-naħa ta' fuq — File, Edit, Project, Tools u Help — u, eżatt taħtu, il-barra tal-ghodod bl-azzjonijiet ta' kuljum (New, Open, Save, Undo, Redo, Validate, Preview, Export); ara l-kapitolu 3;
- is-sigra tal-proġett fuq ix-xellug: l-Informazzjoni tal-Mod, imbagħad il-passi tal-installazzjoni bil-gruppi u l-għażliet tagħhom, il-fajls meħtieġa u l-installazzjonijiet kondizzjonali. Ikklikkja fuq node biex teditjah, aghmel klik bil-lemin fuq għall-azzjonijiet tiegħu (żid, idduplika, iċċaqlaq, ħassar, issejvja bħala mudell), u iġbed għażla fuq grupp ieħor, grupp fuq pass ieħor, jew pass qabel pass ieħor biex iċċaqlaqu; il-buttuni + ħdejn "Installation steps" u "Conditional installs" iżidu element direttament;
- l-ispettur fiċ-ċentru, li juri l-editur tan-node magħżul: l-informazzjoni tal-mod, pass (isem, kundizzjonijiet tal-viżibbiltà, destinazzjoni tal-paġna, lista tal-gruppi tiegħu), grupp (isem, tip ta' selezzjoni, destinazzjoni tal-grupp, lista tal-għażliet tiegħu), għażla (deskrizzjoni, immaġni, tip, flags, mudelli ta' dipendenza, fajls), il-fajls meħtieġa jew sett kondizzjonali; breadcrumb fin-naħa ta' fuq tal-ispettur jippermettilek terġa' titla' livell wieħed;
- il-pannell Problems fil-qiegħ, li jidher wara Project → Validate FOMOD: kull sejba hija elenkata bil-gravità tagħha, u klik fuqha tagħzel in-node konċernat fis-sigra; is-sigra nnifisha turi kontatur żgħir tal-iżbalji/twissijiet ħdejn in-nodes konċernati;
- il-bar tal-istatus fil-qiegħ nett: fuq ix-xellug, l-aħħar messaġġ (meta tibda: "Lest"); fuq il-lemin, in-numru ta' passi u għażliet u, meta proġett ikollu bidliet mhux salvati, punt segwit minn "Modifikat". Is-suċċessi, it-twissijiet u l-iżbalji jidhru wkoll bħala notifiki fir-rokna ta' fuq fuq il-lemin.

Id-dehra tal-interfaċċa (tema skura, ċara jew tas-sistema, daqs tal-font, lingwa) tiġi stabbilita fit-tieqa tas-Settings deskritta f'§ 4.5.

Fis-sigra, klik tagħzel node u turih fl-ispettur; klik doppju fuq pass jew grupp tagħmel l-istess u tiftu. Il-menu tal-klik bil-lemin ta' pass joffri Expand (All, Selected, from Selected — il-pass u dak kollu li hemm taħtu) u Collapse (l-istess tliet għażliet), u l-menu ta' grupp joffri Expand u Collapse (All, Selected), qabel il-kmandi tas-soltu add / duplicate / move / delete. Kull tab iżomm il-pannell Problems tiegħu stess: is-sejbiet murija dejjem jappartjenu għall-FOMOD mgħobbi fit-tab attiv, u validazzjoni mibdija f'tab tintemm f'dak it-tab anki jekk fil-frattemp taqleb għal ieħor.

Is-sigra tista' tiġi mħaddma wkoll mill-keyboard waqt li l-ebda kamp ta' test ma jkollu l-fokus: ↑ u ↓ iċcaqlaqu ċirku tal-kursur minn ringiela għal ringiela (jibda fuq in-node magħżul), Enter jagħzel ir-ringiela taħtu, → jiftaħ pass jew grupp magħluq (u, fuq wieħed miftuħ, jimxi għall-ewwel tifel tiegħu), ← jagħlaq

wieħed miftuħ (u, fuq ringiela magħluqa jew għażla, imur lura għall-ġenitur tiegħu). Iċ-ċirku jiġi skrollat fil-vista hekk kif jiċċaqilaq.

2.3 Holqien ta' proġett ġdid

Il-holqien ta' installatur ġeneralment isegwi l-passi hawn taħt:

- Proġett ġdid — menu File → New, imbagħad agħzel id-direttorju radikali li fih il-fajls tal-mod tiegħek (buttuna "Browse..." fit-tab Mod Info).
- Imla l-informazzjoni — fit-tab Mod Info, daħħal l-isem tal-mod, l-awtur, il-verżjoni, il-logħba, il-kategorija, is-sit web, l-immaġni tal-intestatura u d-deskrizzjoni.
- Ibni l-wizard — fit-tab Install Steps, żid passi, imbagħad gruppi ta' għażliet, u mbagħad għażliet.
- Assoċja l-fajls — għal kull għażla, żid il-fajls jew il-folders li trid tinstalla, imbagħad issettja d-destinazzjoni tagħhom fit-tabella jekk ikun hemm bżonn (hija vojta b'mod default, li tinstalla fir-radika tal-folder Data tal-logħba).
- Iddefinixxi l-kundizzjonijiet — uża flags u installazzjonijiet kondizzjonali biex tadatta l-installazzjoni għall-għażliet tal-utent.
- Salva — menu File → Save (Ctrl+S): XIMOD Architect joħloq il-folder fomod u jikteb fih info.xml u ModuleConfig.xml.

2.4 Il-ftuħ u l-ħażna ta' proġett

Il-ħażna dejjem toħloq is-sottofolder fomod taħt id-direttorju radikali, imbagħad tikteb iż-żewġ fajls XML fih f'UTF-8. Il-kmand Save jibqa' diżattivat sakemm ma jkunx ġie definit direttorju radikali.

Jiġu offruti żewġ modalitajiet ta' ftuħ. "Open folder..." jitlob id-direttorju radikali u jgħabbi l-proġett mis-sottofolder fomod tiegħu. "Open file..." jitlob direttament fajl XML: id-direttorju radikali mbagħad jiġi inferit (il-fajl huwa meqjus li jinsab f'sottofolder fomod). Meta jkun qed jaqra, XIMOD Architect jirrikonoxxi awtomatikament l-encoding tal-fajl (UTF-8, b'marka tal-ordni tal-byte jew mingħajrha, kif ukoll UTF-16), li jagħmilha possibbli li jerġgħu jinfetħu installaturi prodotti minn għodod oħra.

Kull proġett li jinfetaħ b'suċċess jizjed fil-quċcata tal-lista tal-fajls riċenti, aċċessibbli permezz ta' File → Recent u li jista' jiġi mmanigġjat fit-tab Recent Files tas-Settings.

2.5 L-ewwel tnedija

Fl-ewwel tnedija nett, XIMOD Architect jibda bl-Ingliż u jiftaħ awtomatikament it-tieqa tas-Settings, sabiex l-utent ikun jista' jagħzel il-pajjiż tiegħu u mbagħad il-lingwa tiegħu.

Din l-imġiba hija mmexxija mill-key FirstStart fil-fajl Config.ini: tkun 0 sakemm il-konfigurazzjoni inizzjali ma tkunx ġiet salvata, u tinbidel għal 1 hekk kif "Save" jiġi kklikkjat għall-ewwel darba. It-tnedijiet sussegwenti mbagħad jibdwu direttament bil-lingwa magħżula.

Jekk l-utent jagħlaq it-tieqa bil-"Cancel", il-key tibqa' 0 u t-tieqa terġa' tiftaħ fit-tnedija li jmiss.

2.6 Twieqi ħielsa u navigazzjoni bil-keyboard

Diversi għodod jinfetħu f'twieqi ħielsa (indipendenti): il-picker "Country selection", it-tieqa "Properties", l-editur tat-traduzzjoni u l-editur XML. Kull wieħed jista' jiġi mċaqilaq u mibdul fid-daqs liberament, inkluż fuq skrin sekondarju, u jaħdem ħdejn it-tieqa prinċipali.

Ċentrar u persistenza — l-ewwel darba li tinfetaħ, tieqa libera tiġi ċċentrata fuq it-tieqa prinċipali ta' XIMOD. Jekk l-utent iċċaqilaqha jew jibdlilha d-daqs, il-pożizzjoni u d-daqs tagħha jinżammu meta

tingħalaq (u meta l-applikazzjoni toħroġ), imbagħad jiġu rkuprati d-darba li jmiss li tinfetaħ. Dawn il-valuri jinżammu f'Config.ini, taħt is-sezzjoni [WindowPositions] (ara l-Appendiċi A). It-tieqa prinċipali nnifisha tiftakar id-daqs tagħha imma mhux il-pożizzjoni tagħha: tibqa' ċċentrata f'kull tnedija.

Għeluq bil-Esc — il-key Esc tagħlaq it-tieqa libera attiva kif ukoll id-djalogi modali tat-tieqa prinċipali (Settings, About, konferma, rapport ta' validazzjoni, skripts); għal konferma, Esc jaġixxi bħala "Cancel" u qatt ma jwettaq l-azzjoni. Żewġ eċċezzjonijiet: l-editur tat-traduzzjoni (biex tevita li tagħlqu b'mod aċċidentali waqt it-tajppar) u t-tieqa prinċipali ta' XIMOD ma jagħlqux bl-Esc.

Navigazzjoni bil-keyboard — il-listi fit-tieqa "Properties", it-tabella tal-editur tat-traduzzjoni u l-grilja tal-flags tal-picker tal-pajjiż jistgħu jiġihaddmu kompletament mill-keyboard: it-tasti tal-vleġeġ (u l-keypad numeriku), Page Up/Page Down, Home/End, Enter u Tab/Shift+Tab. Id-dettalji, speċifiċi għal kull tieqa, huma deskritti fis-sezzjonijiet rilevanti u sommarizzati fl-Appendiċi B.

Tneħħija tal-filtri — kull kamp "Filter:" għandu, fuq il-lemin tiegħu, ikona ta' tneħħija (salib aħmar) li tbattal il-filtru b'klik waħda.

3. Il-menu

Il-bar tal-menu fih ħames menu: File, Edit, Project, Tools u Help. Tahtu, barra tal-ghodod taghti access b'klik waħda għall-azzjonijiet ta' kuljum (New, Open, Save, Validate, Preview, Export). Ix-shortcuts murija huma attivi wkoll globalment (il-key Ctrl tikkorrispondi għal Cmd fuq macOS); jiġu injorati biss waqt li djalogu modali jkun miftuħ. Id-djalogi modali jtaffu l-bqija tat-tieqa; Enter jixgħel il-buttuna prinċipali tagħhom u Esc jikkancelła.

3.1 Menu tal-Fajl

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
New	Ctrl+N	Jiftaħ proġett ġdid vojt f'tab ġdid (it-tab kurrenti jiġi sostitwit biss jekk għadu intatt).
New from folder...	—	Jiskennja folder tal-mod u jipproponi struttura fejn kull sottofolder isir għażla waħda. Ara § 8.4.
Open folder...	Ctrl+O	Jagħżel direttorju radikali u jgħabbi l-proġett mis-sottofolder fomod tiegħu.
Open file...	Ctrl+Shift+O	Jagħżel info.xml jew ModuleConfig.xml direttament; id-direttorju radikali jiġi inferit. Fajl li ma jkunx ġewwa folder fomod jiġi rifjutat.
Open archive...	—	Jestratt arkivju tal-mod .zip jew .7z (kif imnizzel minn Nexus) fil-folder tax-xogħol tad-direttorju ta' konfigurazzjoni, imbagħad jiftaħ il-FOMOD tiegħu. Arkivju li diġà gie estratt jerġa' jintuża. L-arkivji .rar jiġu rifjutati: estratthom bi 7-Zip l-ewwel. Twaddab arkivju fuq it-tieqa tagħmel l-istess. Ara § 8.14.
Save	Ctrl+S	Jigġenera fomod/info.xml u fomod/ModuleConfig.xml. Jekk il-proġett għadu m'għandux direttorju radikali, l-ewwel jintalab folder.
Save as...	Ctrl+Shift+S	Jagħżel direttorju radikali (ġdid) għall-proġett, imbagħad jissejvjah hemmhekk.
Restore a backup...	—	Jelenka l-verżjonijiet preċedenti tal-fajls XML tal-FOMOD miżmuma taht fomod/backups, bin-numru ta' differenzi mill-proġett kurrenti; kull waħda tista' tiġi mqabbla jew irrestawrata fl-editur. Diżattivat meta l-proġett għadu m'għandux backup. Ara § 8.16.
Merge FOMOD...	—	Jżid il-passi, il-fajls mehtieġa u l-installazzjonijiet kondizzjonali ta' FOMOD ieħor mal-proġett kurrenti. Diżattivat sakemm ma jkunx definit direttorju radikali. Ara § 4.12.
Export distribution archive...	—	Jikteb il-FOMOD u mbagħad jikkumpressa d-direttorju radikali kollu f'arkivju .zip jew .7z lest għall-pubblikazzjoni, fl-isfond b'tieqa tal-progress. Ara § 4.13 u § 8.10.
Close FOMOD	—	Jagħlaq it-tab attiv, l-ewwel jistaqsi jekk ikollu bidliet mhux salvati.

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Close all FOMODs	—	Jagħlaq kull tab, l-ewwel jistaqsi jekk xi wiehed ikollu bidliet mhux salvati.
Recent	—	Submenu li jelenka l-aktar proġetti miftuħa reċentement. Juri "(vojta)" jekk il-lista tkun vojta.
Quit	Ctrl+Q	Jagħlaq l-applikazzjoni. Il-proġetti mhux salvati jiġu elenkati u jistgħu jiġu salvati l-ewwel; il-konfigurazzjoni tiġi salvata meta toħroġ.

3.2 Menu tal-Editjar

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Undo	Ctrl+Z	Jregġa' lura l-aħħar bidla fil-proġett (il-keystrokes fl-istess kamp jiġu magħquda). Dizattivat meta ma jkun hemm xejn x'tirregġa' lura.
Redo	Ctrl+Y	Jerġa' japplika l-aħħar bidla rregġgħa lura (Ctrl+Shift+Z jaħdem ukoll).

3.3 Menu tal-Proġett

Dak kollu li jaġixxi fuq il-FOMOD li qed jiġi editjat.

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Validate FOMOD	—	Jivverifika l-proġett u l-konformità ta' ModuleConfig.xml mas-schema ModConfig 5.0, jivverifika l-fajls referenzjati, il-konflitti tad-destinazzjoni u l-immagni (fl-isfond), imbagħad juri rapport dettaljat. Ara § 4.8.
Preview installer...	—	Jissimula l-installatur kif jurih maniġer tal-mods. Ara § 4.11.
Condition editor...	—	Kull flag tal-kundizzjoni b'fejn tiġi stabbilita u użata (klikkjabbli), ibdel l-isem jew neħhi flag kullimkien, u builder tal-kundizzjonijiet għan-node magħżul. Ara § 8.7 u § 8.22.
Translate a FOMOD...	—	Jiftaħ it-tieqa li tittraduċi installatur eżistenti (il-proġett attiv, folder jew arkivju) mingħajr ma tbiddel l-istruttura XML tiegħu. Ara § 8.13.
Compare with...	—	Lqabbell il-proġett ma' FOMOD ieħor u jelenka dak li nbidel. Ara § 8.6.
Templates...	—	Jissejvja l-pass magħżul bħala mudell li jista' jerġa' jintuża, jew jinserixxi mudell issejvjat. Ara § 8.3.
XML Editor	—	Submenu li jagħti aċċess għal info.xml u ModuleConfig.xml. Ara § 4.10.

3.4 Menu tal-Għodod

Settings u utilitajiet li mhumiex marbuta ma' proġett partikolari.

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
Settings...	Ctrl+,	Jiftaħ it-tieqa tas-Settings (pajjiż, lingwa, tema, font, eċċ.). Ara § 4.5.
Pre-Save Script...	—	Jeditja l-iskript li jithaddem qabel il-ħażna. Ara § 4.6.
Post-Save Script...	—	Jeditja l-iskript li jithaddem wara l-ħażna. Ara § 4.6.
Plugin report...	—	Tabella ta' kull fajl tal-plugin (.esp, .esm, .esl) installat mill-proġett: tip, flag light, masters (dawk neqsin enfasizzati), rekords ġodda meta mqabbla mal-limitu tal-light plugins u l-eligibbiltà ESL. Ara § 8.18.
Archive contents...	—	Jelenka l-fajls ippakkjati f'arkivju .bsa jew .ba2 ta' Bethesda (format, daqsijiet, kumpressjoni) b'kamp ta' tfittxija. Ara § 8.24.
Nexus description...	—	Jigġenera t-test tal-paġna Nexus Mods (BBCode jew Markdown) mill-proġett: rekwiziti, għażliet tal-installazzjoni, nota tal-installazzjoni u changelog meta mqabbel ma' verżjoni preċedenti; ikkupjah jew issejvjah. Ara § 8.21.
Project strings...	—	Tabella ta' kull isem u deskrizzjoni tal-proġett, bi tfittxija, find/replace u detezzjoni ta' duplikati; it-testi jiġu editjati fuq il-post. Ara § 8.23.
Translate the interface...	—	Jiftaħ l-editur tat-traduzzjoni tal-interfaċċa. Ara § 4.9.
Properties...	—	Jiftaħ l-esploratur tad-database tal-pajjiż / lingwa għall-qari biss. Ara § 4.14.

3.5 Menu tal-Għajnuna

Kmand	Shortcut	Deskrizzjoni
User manual	F1	Jiftaħ dan il-manwal (PDF) bil-lingwa tal-interfaċċa, mill-folder Manuals li jingarr mal-applikazzjoni.
Check for updates...	—	Jistaqsi dwar l-aħħar verżjoni ppubblikata u joffri l-links tad-download.
About	—	Juri t-tieqa "About" (isem, verżjoni, liċenzja). Ara § 4.7.

4. Karatteristiċi fid-dettall

4.1 It-tab tal-Informazzjoni tal-Mod

Din it-tab tiġbor flimkien il-metadata tal-mod u l-għażla tad-direttorju radikali.

Workspace — il-linja "Root directory:" turi l-folder tax-xogħol (jew "(Select a directory)" jekk ma jkunx definit). Il-buttuna "Browse..." tippermettilek tagħzlu.

Il-kampijiet tal-metadata huma mbagħad kif ġej:

Kamp	Rwol
Mod Name	Isem muri tal-installatur (meħtieġ).
Author	Isem l-awtur tal-mod.
Version	Numru tal-verżjoni (1.0.0 b'mod default għal proġett ġdid).
Game Name	Il-logħba fil-mira, magħzula minn lista meħuda minn Categories.json.
Category	Kategorija tal-mod. Tiddependi fuq il-logħba magħzula; inkella tiġi offruta lista default (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons, eċċ.).
Website	Indirizz tal-paġna tal-mod.
Header Image	Immaġni murija fin-naħa ta' fuq tal-installatur. Buttuni "Browse..." u "Clear"; jintwera preview. It-triq tinħażen relattivament għad-direttorju radikali.
Description	Test ta' preżentazzjoni tal-mod (żona b'diversi linji).

Nota — Kull bidla f'kamp timmarka l-proġett bħala "Modifikat" fil-bar tal-istatus.

Link tal-Nexus — ħdejn l-għażla "Game Name", buttuna "Nexus ↗" tiftaħ, direttament fil-browser, il-paġna Nexus Mods tal-logħba magħzula (mibnija mis-"slug" tagħha). Hija attiva biss jekk il-logħba magħzula jkollha slug.

Il-listi "Game Name" u "Category" jiġu mill-fajl estern assets/data/Categories.json, li jista' jiġi editjat mingħajr rikompilazzjoni. Kull logħba hija deskritta hemmhekk b'identifikatur, isem, "slug" ta' Nexus u l-lista tal-kategoriji tagħha:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 It-tab tal-passi tal-installazzjoni

Dan huwa l-qalb tal-wizard tal-installazzjoni. Huwa bbażat fuq ġerarkija ta' tliet livelli: Passi → Gruppi → Għażliet, li hija eżattament il-forma tas-sigra tal-proġett fuq ix-xellug. Żid pass bil-buttuna + ħdejn "Installation steps" (imsejjaħ "Step N" b'mod default) jew mill-ispettur vojti; agħzel pass, grupp jew għażla fis-sigra biex teditjah fiċ-ċentru. L-editur tal-pass juri l-isem (editjabbli), il-buttuna "Delete step" (l-unika tħassir li jitlob konferma: kull haġa oħra tista' tiġi rreġġgħa lura b'Ctrl+Z), il-kundizzjonijiet tal-viżibbiltà, id-destinazzjoni tal-paġna u l-lista tal-gruppi b'buttuna "Add group"; l-editur tal-grupp juri l-

isem, it-tip ta' selezzjoni, id-destinazzjoni tal-grupp u l-lista tal-għażliet b'buttuna "Add option"; l-editur tal-għażla huwa deskritt hawn taħt.

Gruppi u tipi ta' selezzjoni

Kull grupp għandu isem u tip ta' selezzjoni li jiddetermina kemm għażliet l-utent finali jkun jista' jagħzel. Il-ħames tipi disponibbli huma:

Tip	Tifsira
Eżattament wieħed (meħtieġ) — <code>SelectExactlyOne</code>	L-utent għandu jagħzel eżattament għażla waħda.
Mhux aktar minn wieħed — <code>SelectAtMostOne</code>	Mhux aktar minn għażla waħda (jew xejn).
Kwalunkwe numru — <code>SelectAny</code>	Kwalunkwe numru ta' għażliet (valur default).
Kollha (ebda għażla) — <code>SelectAll</code>	L-għażliet kollha jiġu magħżula.
Mill-inqas wieħed — <code>SelectAtLeastOne</code>	Mill-inqas għażla waħda.

Il-buttuna "Add group" tal-editur tal-pass (jew il-menu tal-klik bil-lemin tal-pass) toħloq grupp, tat-tip "Kwalunkwe numru" b'mod default; "Delete" fil-menu tal-klik bil-lemin tal-grupp jew fl-editur tal-grupp ineħħih.

Rrangar mill-ġdid — l-ordni tad-displej tiġi aġġustata mingħajr ma terġa' toħloq kollox: iġbed node fis-sigra u itfagħha fejn suppost tmur (għażla qabel għażla oħra jew fuq grupp, grupp qabel grupp ieħor jew fuq pass, pass qabel pass ieħor), jew uża "Move up" / "Move down" fil-menu tal-klik bil-lemin tan-node. "Duplicate" jikkopja pass, grupp jew għażla b'dak kollu li jkun fih. Kull bidla tista' tiġi rreġġgħa lura b'Edit → Undo (Ctrl+Z) u ssir mill-ġdid b'Edit → Redo (Ctrl+Y); keystrokes konsekuttivi f'kamp jgħoddu bħala pass wieħed.

Għażliet u tipi default

Għażla (element <plugin> fil-format FOMOD) hija għażla offruta lill-utent. Għandha isem, deskrizzjoni, immaġni (preview, buttuni "Browse..." u "Clear") u tip default:

Tip	Tifsira
Fakultattiv — <code>Optional</code>	Għażla fakultattiva (default).
Meħtieġ — <code>Required</code>	Għażla li dejjem tiġi installata.
Rakkomandat — <code>Recommended</code>	Għażla rakkomandata iżda fakultattiva.
Mhux użabbli — <code>NotUsable</code>	Għażla mhux użabbli.
Jista' jkun użabbli — <code>CouldBeUsable</code>	Għażla potenzjalment użabbli skont il-kundizzjonijiet.

Fajls tal-plugin

Is-sezzjoni "Source" tippreżenta, f'tabella ta' erba' kolonni (Type, Source, Destination, Priority), il-fajls u l-folders installati mill-għażla. Il-buttuni "Add file", "Add folder" u "Remove" jimmanigġjaw il-lista. Il-kolonna Destination hija editjabbli: ikklikkja ċella u ittajpja t-triq, relattiva għall-folder Data tal-logħba, fejn l-oġġett għandu jiġi installat. Hija vojta b'mod default, li tinstalla l-fajl — jew il-kontenut tal-folder — fir-radika ta' Data; din hija l-għażla t-tajba meta l-folder tas-sors diġà jirriproduci l-istruttura tal-

logħba (pereżempju folder li fih innifsu meshes, textures, SKSE, eċċ.). Daħħal triq espliċita biss meta d-destinazzjoni tkun differenti, pereżempju SKSE\Plugins\MyMod.ini. Il-fajls iridu jkunu jinsabu taħt id-direttorju radikali.

Destinazzjoni tal-grupp / paġna

Biex tibgħat diversi għażliet lejn l-istess post mingħajr ma teditja kull fajl, uża l-kontrolli tad-destinazzjoni bl-ingrossa. Fl-editur ta' grupp, il-kamp "Destination for the whole group" u l-buttuna "Apply to all options in this group" jissettjaw destinazzjoni waħda tal-installazzjoni fuq kull fajl ta' kull għażla f'dak il-grupp f'daqqa. Fil-livell tal-pass, il-pannell li jingabar "Install destination (whole page)" jagħmel l-istess għal kull għażla fil-paġna, fil-gruppi kollha tagħha. Messaġġ tal-istatus jikkonferma kemm fajls ġew aġġornati. Il-buttuna tibqa' diżattivata sakemm l-għażliet fil-fatt ikun fihom fajls, u tista' xorta tirfina kull destinazzjoni individwali wara fit-tabella Source tal-għażla.

Flags tal-kundizzjoni

Is-sezzjoni "Flag name:" tippermettilek tassocja flags mal-għażla (parijiet isem = valur). Meta għażla tintgħazel mill-utent finali, il-flags tagħha jiġu stabbiliti; dawn imbagħad jistgħu jikkundizzjonaw il-viżibbiltà ta' pass, it-tip ta' għażla (mudell ta' dipendenza) jew l-installazzjoni ta' fajls kundizzjonali. Il-buttuni "Add flag" u "Remove flag" jimmanigġjaw il-lista.

Awtokomplitar — il-kampijiet tal-isem u l-valur tal-flags u d-dipendenzi joffru, hekk kif tittajpja, menu ta' suggerimenti meħuda mill-elementi diġà preżenti fil-proġett, li jevita żbalji tat-tajppar li jiksru b'mod silenzjuż korrispondenza. Għal dipendenza ta' fajl, il-valur jissuggerixxi l-istati Active / Inactive / Missing. Is-suggerimenti mhumiex vinkolanti: xorta jista' jiddaħħal valur ġdid liberament.

Plugin dependencies. Taħt il-flags, din is-sezzjoni tagħmel it-tip ta' għażla dinamiku. Id-Default Type ta' fuq japplika meta l-ebda mudell ma jaqbel; kull mudell jagħti lill-għażla tip ieħor meta l-kundizzjonijiet tiegħu jiġu ssodisfati. Uża New Pattern / Delete Pattern biex timmanigġja l-lista; għall-mudell magħżul aghżel il-Pattern Operator (And / Or) u l-Pattern Type li għandu jiġi applikat (Optional, Required, Recommended, NotUsable jew CouldBeUsable), imbagħad žid il-kundizzjonijiet tiegħu. Kundizzjoni għandha tip (File jew Flag), isem File/Flag (b'awtokomplitar) u, għal fajl, State (Active, Inactive jew Missing) jew, għal flag, il-valur mistenni tiegħu. Pereżempju, issettja d-Default Type għal NotUsable u žid mudell tat-tip Optional li l-kundizzjoni tiegħu hija l-fajl DLCCoast.esm fl-istat Active, biex l-għażla ssir magħżula biss meta Far Harbor ikun installat.

Kundizzjonijiet tal-viżibbiltà tal-pass. Kull pass jista' jintwera b'mod kundizzjonali. Taħt l-isem tal-pass, is-sezzjoni li tingabar Visibility Conditions fiha r-regola tal-viżibbiltà tal-pass: issettja l-Operator (And / Or) u žid kundizzjonijiet File jew Flag bl-istess mod. Meta jkun fiha mill-inqas kundizzjoni waħda, il-pass jidher fil-wizard biss meta dawn jiġu ssodisfati — pereżempju pass ta' patch li jintwera biss meta DLCCoast.esm ikun Active. Ħallih vojt biex il-pass jintwera dejjem.

4.3 It-tab tal-Installazzjonijiet Meħtieġa

Din it-tab telenka l-fajls u l-folders installati b'mod sistematiku, irrispettivament mill-għażliet tal-utent. Tippreżenta l-istess tabella b'erba' kolonni (Type, Source, Destination, Priority) — bl-istess kolonna Destination editjabbli — u l-istess buttuni "Add file", "Add folder" u "Remove" bħas-sezzjoni tal-fajls ta' għażla.

4.4 It-tab tal-Installazzjonijiet Kondizzjonali

Din it-tab tiġbor il-mudelli: kull mudell jinstalla sett ta' fajls biss meta l-kundizzjonijiet tiegħu jiġu ssodisfati. Ringiela ta' tabs "Pattern N" tippermettilek iżżid (" + ") jew tneħhi (" - ") mudell.

Għall-mudell magħżul:

- Operator — And jew Or: kif id-dipendenzi tal-mudell jiġu kkombinati.
- Dependencies — lista ta' kundizzjonijiet tat-tip Flag ([Flag] isem = valur) jew File ([File] isem (stat)). Il-buttuni "Add dependency" u "Remove dependency" jimmanigġjaw il-lista.
- Files — it-tabella ta' erba' kolonni tal-fajls installati meta l-kundizzjonijiet jiġu ssodisfati.

Nota — "plugin dependencies". Dipendenza tal-plugin hija sempliċement dipendenza File li l-fajl tagħha huwa plugin tal-logħba (.esm/.esp). Fil-kamp name, daħhal l-isem tal-fajl tal-plugin kif jidher fil-logħba (pereżempju Fallout4.esm, DLCCoast.esm, jew il-.esp ta' mod ieħor), mhux l-isem muri tal-mod. Aghżel l-istat: Active (plugin preżenti u attiv — l-għażla tas-soltu), Inactive (preżenti iżda diżattivat) jew Missing (nieqes). Dipendenza File tista' tintuża fi tliet postijiet: biex jiġu installati fajls awtomatikament (it-tab Conditional Installs), biex jintwera jew jinheba pass tal-wizard (il-kundizzjoni visible ta' pass), jew biex tinbidel l-istat ta' għażla — pereżempju tagħmilha Recommended meta DLC ikun attiv, jew NotUsable meta jkun nieqes plugin meħtieġ.

4.5 It-tieqa "Settings"

Aċċessibbli permezz ta' Tools → Settings (Ctrl+.). Għandha żewġ tabs: General u Recent Files. L-issettjar jinżamm f'Config.ini.

It-tab General hija organizzata f'żewġ kolonni.

Kolonna tax-xellug — il-bandiera tal-pajjiż u l-isem tagħha:

Ogġett	Rwol
Bandiera	Klik fuq l-immagni jiftaħ il-picker tal-pajjiż (ara hawn taħt).
Isem il-pajjiż	Isem il-pajjiż miktub bil-lingwa magħżula (endonimu). Kamp mhux editjabbli, muri fuq żewġ linji.

Kolonna tal-lemin — l-issettjar tal-interfaċċa:

Issettjar	Deskrizzjoni
Language	Il-lingwa tal-interfaċċa, applikata immedjatament. Il-kamp jibqa' diżattivat sakemm ma jintgħażel l-ebda pajjiż; imbagħad joffri l-lingwi mitkellma f'dak il-pajjiż.
Theme	Skura, Ċara jew tas-Sistema.
Font size	Id-daqs tat-test tal-interfaċċa.
Process line breaks	Jinterpreta s-sekwenzi \n fid-deskrizzjonijiet.
Max recent files	In-numru ta' entrati miżmuma.
Window Width / Height	Id-dimensjonijiet maħżuna tat-tieqa prinċipali.

Picker tal-pajjiż — klik fuq il-bandiera jiftaħ it-tieqa "Country selection", li tippreżenta l-244 bandiera bħala grilja, bi skrollar vertikali u orizzontali. Hija tieqa libera, iċċentrata fuq it-tieqa prinċipali meta tinfetaħ (ara § 2.6). Kamp "Filter:" jippermettilek tnaqqas il-lista skont l-isem Franċiż, l-isem Ingliż jew il-

kodiċi tal-pajjiż; ikona tat-tneħħija (salib aħmar) fuq il-lemin tal-kamp tbattal il-filtru b'klik waħda. L-isem tal-pajjiż jidher taħt kull bandiera.

Il-grilja tista' tiġi nnavigata wkoll mill-keyboard: it-tasti tal-vleġġ (jew il-keypad numeriku 8/2/4/6) iċaqalqu l-qafas tas-selezzjoni, Page Up/Page Down jiskrollaw skrin wieħed, Home/End jaqbzu għall-ewwel u l-aħħar bandiera, Tab u Shift+Tab jimxu 'l quddiem u lura bandiera waħda, Enter jikkonferma l-pajjiż enfasizzat u Esc jagħlaq it-tieqa. Id-dettalji jingħataw fl-Appendiċi B.

L-għażla tal-pajjiż tiddetermina l-lista tal-lingwi offruti: XIMOD jserraħ fuq il-fajl CountryLanguages.json, li jelenka l-lingwi kollha mitkellma f'kull pajjiż — sa 844 għal Papua New Guinea, u għalhekk l-iskrollar tal-lista drop-down.

Fil-verżjoni 2 żdiedu tliet issettjar: Backups to keep (in-numru ta' verżjonijiet preċedenti tal-XML tal-FOMOD miżmuma taħt fomod/backups f'kull hażna, 0 = ebda, default 10); Autosave recovery copy every N minutes (kopja ta' rkupru ta' kull proġett modifikat tinkiteb fil-folder ta' konfigurazzjoni f'dan l-intervall u tiġi offruta fit-tnedija li jmiss biss wara ħruġ anormali, 0 = mitfi, default 5); u Add the masters of a plugin as conditions (ara § 8.17, mixgħul b'mod default).

4.6 Skripts qabel u wara l-ħażna

XIMOD Architect jista' jhaddem awtomatikament skript fil-ħin tal-ħażna: skript ta' qabel il-ħażna, imniedi eżatt qabel ma jinkitbu l-fajls FOMOD, u skript ta' wara l-ħażna, imniedi eżatt wara. Dawn iservu biex jawtomatizzaw il-kompiti madwar il-ġenerazzjoni tal-mod — pereżempju jnaddfu arkivji qodma qabel il-ħażna, iżidu numru ta' build, jew jippakkjaw awtomatikament il-mod f'arkivju lest għall-pubblikazzjoni ladarba jinkiteb il-FOMOD.

Jiġu editjati permezz ta' Tools → Pre-Save Script... u Tools → Post-Save Script.... It-tieqa turi test ta' għajjnuna, il-lista tal-makros disponibbli, żona ta' input f'font b'wisa' fiss, u l-buttni "Save" u "Cancel". Il-kontenut taż-żewġ skripts jinżamm f'Config.ini (il-keys PreSaveScript u PostSaveScript), u għalhekk jiġi miftakar minn sessjoni għall-oħra.

Kif jaħdem: fil-ħin tal-ħażna, XIMOD l-ewwel jissostitwixxi l-makros bil-valuri tagħhom, jikteb ir-riżultat f'fajl temporanju, imbagħad iħaddmu bl-interpretu tas-sistema — fajl kmand .bat imniedi minn cmd fuq Windows, skript shell .sh imniedi minn sh fuq Linux u macOS. Il-fajl temporanju jiħassar wara. L-iskript ta' qabel il-ħażna jiħaddem qabel ma jinkitbu l-fajls XML, l-iskript ta' wara l-ħażna eżatt wara; skript imħolli vojt jiġi sempliċement injorat.

Qabel l-eżekuzzjoni, il-makros li ġejjin jiġu sostitwiti fit-test tal-iskript:

Makro	Valur sostitwit
\$MODNAME\$	Isem il-mod.
\$MODAUTHOR\$	Isem l-awtur.
\$MODVERSION\$	Verżjoni tal-mod.
\$MODROOT\$	It-triq tad-direttorju radikali.
\$DATE\$	Id-data kurrenti (YYYY-MM-DD).
\$TIME\$	Il-ħin kurrenti (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Numru każwali.

Eżempju — skript ta' qabel il-ħażna (Windows)

ħassar l-arkivji .rar li diġà jinsabu fir-radika tal-mod, biex tibda minn folder nadif qabel il-ħażna:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Eżempju — skript ta' wara l-ħażna (Windows)

Ladarba jinkiteb il-FOMOD, ippakkja awtomatikament il-kontenut kollu tal-mod f'arkivju .rar imsemmi skont l-isem u l-verżjoni tal-mod, bl-użu ta' WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Linja b'linja: d: jaqleb għad-drive D:, cd "\$MODROOT\$" jimxi għar-radika tal-mod, imbagħad WinRAR joħloq l-arkivju (-r rikorsiv, -ep1 biex ma jirriproduċix is-sigra tal-ġenitur) imsemmi, pereżempju, Dawnlight_1.2.0.rar.

Ekwivalenti għal Linux / macOS

Fuq Linux u macOS, l-iskript jiġi interpretat bħala skript shell. L-istess ippakkjar ta' wara l-ħażna jinkiteb, pereżempju, b'zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Nota — Dawn l-iskripts iħaddmu kmandi reali tas-sistema bid-drittijiet tal-utent tiegħek; kmand bħal del jew rm huwa distruttiv. Ittestjahom fuq proġett li tista' tarmi qabel ma tużahom fuq mod reali.

4.7 It-tieqa "About"

Miftuħa permezz ta' Help → About (F1), din it-tieqa tfakkar l-isem tal-applikazzjoni, in-numru tal-verżjoni tagħha, deskrizzjoni qasira ("A cross-platform tool for creating FOMOD installers for Bethesda game mods.") u n-nota "Licensed under MIT". Buttuna "OK" tagħlaqha.

4.8 Ġenerazzjoni tal-fajls FOMOD

Fil-ħażna, XIMOD Architect jittraduċi l-proġett f'żewġ fajls XML standardizzati, miktuba f'UTF-8 fis-sottofolder fomod.

Qabel il-kitba, il-proġett jiġi vverifikat: jekk ikun fih anomaliji (isem tal-mod nieqes, ebda pass jew fajl meħtieġ, pass jew grupp mingħajr isem, grupp mingħajr għażla), tieqa telenkahom kollha u toffri "Save anyway" — il-ħażna qatt ma tiġi mblukkata, li jippermettilek issejvja deliberatament proġett li għadu għaddej.

Validazzjoni tas-schema — minbarra din il-verifika tal-proġett, hemm verifika strutturali tal-ModuleConfig.xml ġġenerat meta mqabbel mas-schema ModConfig 5.0, miktuba f'Rust (mingħajr magna XSD esterna): ġerarkija u kardinalità tal-elementi, attributi obbligatori u valuri ta' enumerazzjoni (tipi ta' selezzjoni u ta' plugin, stati tal-fajls, operaturi). Kull anomalija tiġi lokalizzata bil-linja u l-kolonna tagħha. Hija aċċessibbli bi tliet modi: il-kmand Project → Validate FOMOD, li juri rapport sħiħ; live fl-editor XML hekk kif id-dokument ikun formulat sew; u integrata fit-tieqa ta' konferma tal-ħażna.

info.xml fih il-metadata, taħt radika <fomod>: l-isem (Name), l-awtur (Author), il-verżjoni (Version), is-sit web (Website), id-deskrizzjoni (Description), il-kategorija (Groups) u l-logħba (Game). L-element Game huwa estensjoni speċifika għal XIMOD, injorata b'mod innokwu mill-manigġers tal-mods, li sservi biex terġa' tirrestawra l-lista korretta tal-kategoriji meta jerga' jitgħabba.

ModuleConfig.xml jiddeskrivi l-installazzjoni, taħt radika <config>: l-isem tal-modulu, l-immaġni tal-intestatura, il-fajls meħtieġa (requiredInstallFiles), il-passi (installSteps → group → plugin), u l-

installazzjonijiet kondizzjonali (conditionalFileInstalls). Kull plugin jiddeskrivi d-deskrizzjoni tiegħu, l-immaġni tiegħu, il-flags tal-kundizzjoni tiegħu, il-fajls tiegħu u t-tip tiegħu. Id-dipendenzi jiġu kkombinati b'operatur And jew Or.

4.9 Editor tat-traduzzjoni

Aċċessibbli permezz ta' Tools → Translate the interface..., din l-għodda tippermettilek tittraduċi l-interfaċċa mingħajr ma teditja l-fajls bl-idejn, u tikkoreġi traduzzjoni eżistenti.

Intestatura tat-tieqa

Kamp	Rwol
Bandiera	Għażla tal-pajjiż, li tiddetermina l-lista tal-lingwi li jistgħu jiġu tradotti.
Isem endonimu tal-pajjiż	Isem il-pajjiż bil-lingwa tradotta, muri bil-font magħżul.
Isem endonimu tal-lingwa	Isem il-lingwa b'dik il-lingwa stess (eż. "Français").
Awtur	Isem it-traduttur.
Lingwa murija	Lingwa ta' referenza murija fil-kolonna 2 (fost dawk li diġà għandhom fajl main.ftl).
Lingwa li trid tittraduċi	Lingwa fil-mira, magħżula mil-lingwi tal-pajjiż.
Font	Il-font użat għal din il-lingwa. Il-buttuna "Browse..." tiftaħ selettur tal-fajls ippożizzjonat fuq assets/fonts.
Google Fonts	Jiftaħ is-sit fonts.google.com fil-browser.

Restrizzjoni importanti: il-font irid ikun installat fil-folder assets/fonts. Font li jinsab x'imkien ieħor jiġi rifjutat, għax il-programm jgħabbih permezz ta' triq relattiva għal dak il-folder u ma jsibux fit-tnedija li jmiss. Jekk il-font ikun nieqes, għalhekk ikollok tniżżlu minn Google Fonts u tikkopjah hemmhekk qabel ma tagħżlu.

Bl-istess mod, tista' tiġi tradotta biss lingwa li jkollha kodiċi ISO 639-3: huwa dan il-kodiċi li jagħti isem lill-folder tat-traduzzjoni u jorbot il-lingwa mal-font tagħha u mad-data ta' referenza tagħha. Il-buttuni tal-ħażna huma diżattivati mod ieħor.

Tabella tat-traduzzjoni — tliet kolonni:

Kolonna 1	Kolonna 2	Kolonna 3
Key (mhux editjabbli)	Tikketta bil-lingwa murija	Kamp tal-input tat-traduzzjoni

Protezzjoni tat-tokens: l-elementi li m'għandhomx jiġu tradotti (makros bħal \$MODNAME\$, varjabbli bħal { \$num }) qatt ma jidhru kif inhuma fil-kolonna 2 u jiġu ppreservati awtomatikament.

- Token fil-bidu jew fit-tmiem tat-test: moħbi, imbagħad reinserit fil-ħażna.
- Token f'nofs it-test: sostitwit b'markatur kompatt [[1]], [[2]]... biex jinżamm u jerġa' jiġi ppożizzjonat.

L-isem tal-applikazzjoni (il-key app-title) huwa eskluż deliberatament u ma jistax jiġi tradott.

Navigazzjoni bil-keyboard — it-tabella tista' tithaddem mingħajr il-maws (ara l-Appendiċi B): il-vleġġ Up/Down u Page Up/Page Down jiskrollaw ir-ringieli, Home/End jaqbzu għall-ewwel u l-aħħar, u Enter ipoġġi l-kursur fil-kamp tal-input tar-ringiela enfasizzata. Ladarba qed teditja, Tab jimxi għall-kamp li jmiss u Shift+Tab għal ta' qabel, b'hekk it-traduzzjonijiet jistgħu jiddaħħlu wara xulxin mingħajr ma tħalli

l-keyboard. In-numru ta' ringieli miċċaqalqa b'Page Up/Page Down jadatta ruġu awtomatikament mal-ġholi tat-tieqa.

Hażna — il-buttuna "Save" tikteb il-fajl `assets/locales/<language>/main.ftl`, ippreċedut minn blokk ta' metadata miktub b'haala kummenti Fluent (il-fajl għalhekk jibqa' validu perfettament):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

L-intestatura tiddekrivi biss il-lingwa: ma fiha l-ebda informazzjoni dwar il-pajjiż, għax l-istess lingwa tinħadem f'diversi pajjiżi (il-Ġermaniż fil-Ġermanja kif ukoll fl-Isvizzera). Il-pajjiż jiġi determinat mill-bandiera magħżula, u XIMOD jimmaniġġja l-mapping pajjiż → lingwi minn `Countries.json` u `CountryLanguages.json`.

Mili tal-kampijiet tal-endonimu — meta l-pajjiż (bandiera) u l-lingwa jintgħażlu, XIMOD jimla ż-żewġ kampijiet:

- Isem endonimu tal-pajjiż: dejjem riżolt minn `Countries.json` għall-pajjiż magħżul; għalhekk isegwi l-bandiera (il-Ġermaniż juri "Deutschland" għall-Ġermanja, "Schweiz" għall-Isvizzera).
- Isem endonimu tal-lingwa: meħud mill-intestatura tal-fajl (`# @langname`) meta jkollha waħda; fin-nuqqas ta' dan — fajl qadim mingħajr intestatura, jew lingwa li għadha ma ġiet tradotta — jittieħed minn `Languages.json`.

Iż-żewġ kampijiet jibqgħu editjabbli: l-utent jista' jagħmel korrezzjonijiet hemmhekk, li jiġu propagati lejn il-fajls ta' referenza fil-ħażna.

Il-ħażna taġġorna d-data ta' referenza: l-endonimu u l-font tal-lingwa f'`Languages.json`, u l-endonimu tal-pajjiż f'`Countries.json` (għall-par pajjiż / lingwa). Jekk il-lingwa għadha ma deherx hemmhekk għal dan il-pajjiż, tinħoloq entrata.

Billi l-intestatura ma għadhiex iġġorr il-pajjiż, XIMOD jikteb, maġenb il-main.ftl, fajl żgħir separat bit-tabs `countryEndonyms.tsv`, li jirreġistra l-endonimu tal-pajjiż għal-lingwa, linja waħda għal kull pajjiż fil-forma "kodiċi tal-pajjiż, kodiċi tal-lingwa, endonimu". Huwa dan il-fajl li jagħmilha possibbli li jiġi rkuprat l-endonimu tal-pajjiż meta jkun disponibbli biss il-folder tal-lingwa.

Bgħit tat-traduzzjoni — il-buttuna "Send..." tibni arkivju ZIP li fih il-fajl tat-traduzzjoni (`main.ftl`, fil-folder tal-lingwa tiegħu) u, jekk jeżisti, il-fajl `countryEndonyms.tsv` li jakkumpanjah; XIMOD jiftaħ il-folder tal-arkivju imbagħad ihejji email mimlija minn qabel. L-informazzjoni speċifika għal-lingwa (lingwa, font, endonimu tal-lingwa, awtur) tivvjaġġa fl-intestatura tal-main.ftl; l-endonimu tal-pajjiż jivvjaġġa f'`countryEndonyms.tsv`. La `Languages.json` u lanqas `Countries.json` ma jiġu meħmuża — jiġu trażmessi biss il-kodiċijiet li fil-fatt jintużaw, li jirrispetta t-termini tal-użu tal-kodiċijiet ISO 639-3. L-utent jehmeż il-fajl u jibagħtu huwa stess: l-ebda data ma titlaq mill-magna mingħajr azzjoni esplicita.

Nota — Ibgħat il-pakkett biss meta t-traduzzjoni tkun kompluta: kull key imħollija mhux tradotta tiġi salvata b'valur vojta, li mbagħad jintwera mingħajr test fl-interfaċċa.

4.10 Editur XML

Aċċessibbli permezz ta' Project → XML Editor → `info.xml` jew `ModuleConfig.xml`, din l-ghodda maħsuba għal utenti avvanzati tippermettilek tara u timmodifika direttament l-XML ġġenerat.

Tinfetaħ f'tieqa indipendenti, li tista' tiġi mċaqalqa u mibdula fid-daqs liberament, inkluż fuq skrin sekondarju.

Żewġ modalitajiet

- *Qari biss (default):* l-XML jintwera b'enfasi tas-sintassi u indentazzjoni mdendla — il-linji li huma twal wisq jitgeżwru, allinjati taħt il-bidu tal-linja, bħal f'Notepad++. It-tieqa prinċipali tibqa' użabbli.
- *Editjar (buttuna "Modify"):* it-test isir editjabbli u t-tabs tat-tieqa prinċipali jiġu msakkra, sabiex sors wieħed ikun awtorevoli.

Enfasi tas-sintassi: it-tags, l-ismijiet tal-attributi, il-valuri kwotati, il-kummenti, id-dikjarazzjoni u t-test jiġu distinti b'kuluri adattati għat-tema ċara jew skura.

Numerazzjoni tal-linji: gutter juri n-numri; il-linji ta' kontinwazzjoni ta' tgeżwir jibqgħu vojta.

Validazzjoni live: waqt it-tajpjar, l-XML jiġi vverifikat kontinwament. Indikatur aħdar jikkonferma dokument formulat sew; f'każ ta' żball, messagg aħmar jispeċifika l-linja u l-kolonna, u t-token hażin jiġi sottolinjat.

Applikazzjoni tal-bidliet: il-buttuna "Apply" terġa' tanalizza t-test u taġġorna l-proġett. F'każ ta' żball, il-bidla tiġi rifjutata u t-test jibqa' editjabbli. Il-buttuna "Cancel" terġa' tiġġenera t-test mill-proġett.

4.11 Ġestjoni tal-fonts

XIMOD Architect jiġi b'sett ta' fonts Noto li jkopri s-sistemi ta' kitba kollha tal-lingwi elenkati, imqiegħda f'assets/fonts.

Dawn il-fonts jiġu mgħobbija b'mod dinamiku: f'kull ħin, jiġu installati biss dawk li fil-fatt ikunu meħtieġa, jiġifieri l-font tal-lingwa tal-interfaċċa u dawk tal-lingwi tal-pajjiż magħżul. It-tagħbija tibqa' baxxa — font wieħed għall-maġġoranza tal-pajjiżi.

Dan il-mekkanizmu jiggarrantixxi l-wiri korrett tal-iskrits mhux Latini (Thai, Burmese, Amħariku, Hmong, eċċ.), li inkella jidhru bħala kwadri vojta. Japplika kemm għall-interfaċċa kif ukoll għat-tieqa "Properties" u l-editur tat-traduzzjoni: il-fonts ta' kull lingwa murija hemmhekk jiġu mgħobbija sabiex l-ebda isem jew tikketta ma jidher bħala kwadri.

XIMOD Architect jiġi b'32 traduzzjoni tal-interfaċċa, kull waħda tkopri s-sett sħiħ tal-istringi, inklużi l-iskrits mhux Latini: il-Ġappuniż (jpn), iċ-Ċiniż Simplifikat (zho), il-Korean (kor) u r-Russu (rus). L-Ingliš (eng) u l-Franċiż (fra) huma t-traduzzjonijiet ta' referenza, miżmuma bl-idejn; l-oħrajn jiġu minn kontribuzzjonijiet li kelliema nattivi jistgħu jirrevedu permezz tal-editur tat-traduzzjoni.

Il-font assoċjat ma' kull lingwa huwa indikat f'Languages.json u jista' jinbidel mill-editur tat-traduzzjoni.

4.12 Il-merġjar ta' żewġ FOMODs

Il-kmand File → Merge FOMOD... jippermettilek tgħaqqad żewġ installaturi billi tingħaqad il-kontenut tal-installazzjoni tagħhom. Il-proġett li bħalissa miftuħ jaġixxi bħala r-riċevitur; għalhekk irid ikun inħoloq jew infetaħ minn qabel, inkella l-kmand jibqa' diżattivat.

Klik jiftaħ selettur tal-fajls: aghżel il-fajl ModuleConfig.xml tal-FOMOD li trid tintegra (id-donatur). Il-passi, il-fajls meħtieġa u l-installazzjonijiet kondizzjonali tiegħu mbagħad jiżdiedu fit-tmiem ta' dawk tal-proġett riċevitur. Il-metadata tal-proġett riċevitur — isem, awtur, verżjoni, kategorija, immaġni tal-intestatura — tiġi ppreservata: jiġi importat biss il-kontenut tal-installazzjoni.

Wara l-merġjar, il-proġett jiġi mmarkat bħala modifikat: ftakar li tissejvjah (Ctrl+S) biex tikteb ir-riżultat fil-fajls FOMOD. Il-merġjar jista' jiġi ripetut biex jintegra diversi FOMODs wara xulxin.

Nota — Jinqara biss il-fajl ModuleConfig.xml tad-donatur; il-metadata tiegħu stess (info.xml) ma tiġix importata. Wara l-merġjar, iċċekkja li l-prijoritajiet u l-kundizzjonijiet jibqgħu konsistenti fil-passi kkombinati.

4.13 Esportazzjoni tal-arkivju tad-distribuzzjoni

Il-kmand File → Export distribution archive... jipproduċi, f'operazzjoni waħda, l-arkivju lest biex jittella' (Nexus Mods jew kwalunkwe manixer ieħor tal-mods). XIMOD l-ewwel jikteb il-FOMOD (fomod/info.xml u fomod/ModuleConfig.xml) fid-direttorju radikali, imbagħad jikkumpressa l-folder kollu f'format ZIP. Il-kmand huwa diżattivat sakemm ma jkunx definit direttorju radikali.

Selettur joffri isem default tal-forma "<name>-<version>.zip" (imnaddaf minn karattri pprojbiti); tista' tibdlu qabel il-ħażna. Il-bar tal-istatus imbagħad jindika n-numru ta' fajls miktuba u t-triq tal-arkivju.

Tqassim tal-arkivju — is-sottofolder fomod/ u l-fajls tal-mod jinsabu fir-radika tal-arkivju, eżattament kif jistennew il-manigers tal-mods. It-triqat interni jużaw il-forward slash "/" (kompatibbiltà multipjattaforma).

Nota — Il-fajls żejda (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) u l-arkivju nnifsu jiġu esklużi awtomatikament. Għalhekk, aċċerta ruhek li l-fajls kollha tal-mod verament jinsabu taħt id-direttorju radikali qabel l-esportazzjoni.

4.14 It-tieqa "Properties"

Miftuħa permezz ta' Tools → Properties..., din it-tieqa indipendenti — li tista' tiġi mċaqalqa u mibdula fid-daqs, inkluz fuq skrin sekondarju — toffri esploratur tad-database inkorporata tal-pajjiż / lingwa għall-qari biss. Id-database ma tistax tiġi mmodifikata hawn; hija għodda ta' konsultazzjoni.

Tab Countries: għal pajjiż magħżul, it-tieqa turi l-bandiera tiegħu, l-ismijiet Franciżi u Ingliżi tiegħu, il-lingwi uffiċjali tiegħu (bl-endonimu, il-font u l-kodiċijiet ISO 639-3 / 639-1) u l-lista tal-lingwi kollha mitkellma hemmhekk.

Tab Languages: għal lingwa magħżula, it-tieqa turi l-kodiċijiet ISO tagħha, il-font tagħha, u twettaq it-tfittxija bil-maqlub tal-pajjiżi fejn tinħadem din il-lingwa. Il-lista "Spoken in" issemmi kull pajjiż bil-lingwa li għażilt fis-Settings (bandiera → pajjiż → lingwa): l-endonimu tiegħu f'dik il-lingwa minn Countries.json meta l-lingwa tkun uffiċjali hemmhekk ("Confederazione Svizzera" għal utent li jitkellem bit-Taljan), inkella l-isem tradott minn CountryNames.json ("Südafrika" għal utent li jitkellem bil-Ġermaniż), u l-isem Ingliż bħala l-aħħar riżorsa.

Navigazzjoni bil-keyboard — kemm il-lista tal-pajjiżi kif ukoll il-lista tal-lingwi jistgħu jithaddmu mill-keyboard (ara l-Appendiċi B): vleġeġ Up/Down, Page Up/Page Down (li l-pass tagħhom jadatta ruħu

mal-għoli tat-tieqa), Home/End u Enter biex tagħzel l-oġġett enfasizzat. Tab u Shift+Tab iċaqalqu s-selezzjoni fil-lista mingħajr qatt ma jinżlu fuq il-bandiera. Kull kamp "Filter:" għandu ikona tat-tneħħija (salib aħmar) fuq il-lemin tiegħu, u t-tieqa tingħalaq bl-Esc.

4.15 Modalità tal-linja tal-kmand (CLI)

Imniedi b'argumenti, XIMOD Architect ma jiftaħ l-ebda tieqa: iħaddem il-kmand mitlub imbagħad jintemm b'kodiċi ta' ħruġ (0 fuq suċċess, mhux żero fuq falliment jew anomalija ta' validazzjoni). Din il-modalità tagħmilha possibbli li tiġi awtomatizzata l-bini mill-ġdid u l-ippakkjar ta' FOMOD wieħed jew aktar fi skript jew f'pipeline ta' integrazzjoni kontinwa.

Nota — Fuq Windows, billi l-eżekutibbli huwa kkompilat bħala applikazzjoni "windows", jeħel mal-console li niedietu (permezz ta' AttachConsole) biex jikteb il-messaġġi tiegħu hemmhekk. Niedih minn prompt tal-kmand (cmd jew PowerShell) biex tara l-output; klik doppju fuq kmand CLI ma juri xejn.

Il-kmandi disponibbli huma:

Kmand	Effett
ximod-architect validate <root>	Jivvalida l-FOMOD tad-direttorju (verifika tal-proġett u konformità mas-schema ModConfig 5.0); kull anomalija tiġi lokalizzata. Kodiċi ta' ħruġ mhux żero jekk tinstab anomalija.
ximod-architect build <root>	(Jerġa') jikteb fomod/info.xml u fomod/ModuleConfig.xml mill-proġett eżistenti.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Jikteb il-FOMOD imbagħad jibni l-arkivju tad-distribuzzjoni .zip. L-opzjoni -o tippermettilek tispesifika t-triq tal-output; fin-nuqqas ta' dan, l-arkivju jinholoq fid-direttorju kurrenti.
ximod-architect help	Juri l-għajnuna (lista tal-kmandi).
ximod-architect version	Juri n-numru tal-verżjoni.

Hawnhekk, <root> jindika d-direttorju radikali tal-mod (il-folder li fih — jew li ser ikun fih — is-sottofolder fomod).

4.16 Iċċekkjar ta' aġġornamenti

B'mod default, XIMOD Architect jiċċekkja darba kuljum, meta jibda, jekk hemmx verżjoni aktar ġdida disponibbli. Jekk ikun hemm, banner diskret jidher taħt il-bar tal-menu b'links biex tniżżilha (Nexus u GitHub); tista' wkoll tiċċekkja fi kwalunkwe ħin minn Help → Check for updates. Dan jista' jintfa fit-tieqa tas-Settings ("Check for updates on startup").

Privatezza: din il-verifika hija l-unika talba tan-netwerk li tagħmel l-applikazzjoni. Ma tibgħat l-ebda data personali — biss talba sigura waħda (HTTPS) lill-paġna pubblika tar-releases ta' GitHub biex taqra l-aħħar numru tal-verżjoni. XIMOD qatt ma jniżżel jew jinstalla xejn waħdu; dejjem tagħzel int jekk tridx issegwi l-link tad-download.

5. Referenza tat-tags FOMOD

Din is-sezzjoni tiddekrivi t-tags li fil-fatt jiġu prodotti minn XIMOD Architect. Iż-żewġ fajls jinkitbu f'UTF-8 (b'marka tal-ordni tal-byte) fis-sottofolder fomod tal-mod: info.xml huwa indentat f'passi ta' erba' spazji, ModuleConfig.xml b'tab. Meta jkun qed jaqra, l-encoding jiġi identifikat awtomatikament grazzi għall-marka tal-ordni tal-byte, li jagħmilha possibbli li jinfethu kemm fajls UTF-8 kif ukoll UTF-16 (LE jew BE) prodotti minn għodod oħra.

5.1 Il-fajl info.xml

Il-metadata, taħt radika <fomod>. L-elementi jinkitbu fl-ordni tat-tabella hawn taħt; daww immarkati "jekk mhux vojta" jithallaw barra meta l-kamp korrispondenti jithalla vojta.

Tag	Kontenut	Miktub
<Name>	Isem il-mod.	Dejjem
<Author>	Awtur.	Jekk mhux vojta
<Version>	Verżjoni.	Jekk mhux vojta
<Website>	URL tal-paġna tal-mod.	Jekk mhux vojta
<Description>	Deskrizzjoni.	Jekk mhux vojta
<Groups>	Kategorija tal-mod.	Dejjem
<Game>	Identifikatur tal-logħba magħżula. Estensjoni speċifika għal XIMOD (barra l-ispeċifikazzjoni FOMOD), injorata mill-manigera tal-mods.	Jekk mhux vojta

Eżempju komplut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Il-fajl ModuleConfig.xml

Il-logika tal-installazzjoni, taħt radika <config> li tirreferi għas-schema ModConfig5.0.xsd. Il-blokki jidhru fl-ordni li ġej: isem il-modulu, immaġni tal-intestatura, fajls meħtieġa, passi tal-installazzjoni, installazzjonijiet kondizzjonali.

Radika u intestatura

Tag / Attribut	Rwol
<config>	Radika. Iġġorr l-attributi xmlns:xsi u xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Isem il-modulu, muri fin-naħa ta' fuq tal-wizard.
<moduleImage path="..." />	Immaġni tal-intestatura (tag vojta, miktub biss jekk tiġi definita immaġni).

Fajls u folders

Tag / Attribut	Rwol
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Kopja ta' fajl. source = triq fl-arkivju (relattiva għar-radika); destination = destinazzjoni taħt Data; priority = ordni tal-installazzjoni.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Kopja ta' folder sħiħ (l-istess attributi).
<requiredInstallFiles>	Kontenitur tal-fajls installati b'mod sistematiku.
<files>	Kontenitur tal-fajls marbuta ma' għażla jew ma' mudell kondizzjonali.

Passi u gruppi

Tag / Attribut	Rwol
<installSteps order="Explicit">	Kontenitur tal-passi (l-ordni definit jiġi ppreservat).
<installStep name="...">	Paġna tal-wizard.
<visible>	Kundizzjonijiet tal-viżibbiltà tal-pass (fih <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Kontenitur tal-gruppi ta' għażliet tal-pass.
<group name="..." type="...">	Grupp; type = regola tas-selezzjoni (ara hawn taħt).
<plugins order="Explicit">	Kontenitur tal-għażliet tal-grupp.

Valuri tal-attribut type ta' <group>:

type	Restrizzjoni
Eżattament wieħed (meħtieġ) — SelectExactlyOne	Eżattament għażla waħda.
Mhux aktar minn wieħed — SelectAtMostOne	Mhux aktar minn għażla waħda.
Kwalunkwe numru — SelectAny	Kwalunkwe numru.
Kollha (ebda għażla) — SelectAll	Kollha, infurzat.
Mill-inqas wieħed — SelectAtLeastOne	Mill-inqas wieħed.

Għażliet (plugins)

Tag / Attribut	Rwol
<plugin name="...">	Għażla offruta lill-utent.
<description>	Test deskrittiv tal-għażla (dejjem miktub).
<image path="..." />	Immaġni li tillustra l-għażla (jekk definita).
<conditionFlags>	Kontenitur tal-flags stabbiliti jekk tintgħażel l-għażla.
<flag name="...">value</flag>	Flag: isem fl-attribut, valur fil-kontenut.
<typeDescriptor>	Jiddeskrivi t-tip tal-għażla (sempliċi jew kondizzjonali).
<type name="..." />	Tip sempliċi (meta ma jiġi definit l-ebda mudell ta' dipendenza).

Tag / Attribut	Rwol
<dependencyType>	Tip dinamiku (meta jeżistu mudelli).
<defaultType name="..." />	Tip default applikat jekk ma japplika l-ebda mudell.

Valuri ta' <type> / <defaultType>:

Tip	Effett fil-wizard
Fakultattiv — Optional	Għażla mhux magħżula, li tista' tiġi attivata liberament.
Meħtieġ — Required	Għażla obligatorja, ma tistax tiġi diżattivata.
Rakkomandat — Recommended	Għażla magħżula b'mod default, tista' tiġi diżattivata.
Mhux użabbli — NotUsable	Għażla diżattivata (ma tistax tintgħażel).
Jista' jkun użabbli — CouldBeUsable	Użabbli, iżda mmarkata bħala potenzjalment riskjuża.

Dipendenzi u kundizzjonijiet

Tag / Attribut	Rwol
<dependencies operator="...">	Grupp ta' kundizzjonijiet; operator = And jew Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Kundizzjoni fuq fajl; state = Active, Inactive jew Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Kundizzjoni fuq flag u l-valur mistenni tiegħu.
<conditionalFileInstalls>	Sezzjoni tal-installazzjonijiet kondizzjonali.
<patterns> / <pattern>	Lista ta' mudelli; kull mudell jassoċja <dependencies> ma' <files> (jew, ġewwa typeDescriptor, ma' <type>).

6. Il-fajl ModuleConfig.xml spjegat fid-dettall

Il-kapitolu 5 ipprezenta t-tags bħala tabelli ta' referenza. Dan il-kapitolu jgħaddi minnhom wieħed wieħed, bi kliem sempliċi, biex jispjega x'jagħmel kull wieħed, liema opzjonijiet jaċċetta, u fuq kollox liema effett konkret dawn l-opzjonijiet għandhom fuq il-wizard tal-installazzjoni li jara l-utent tal-mod. L-ebda għarfien minn qabel tal-XML mhuwa meħtieġ: XIMOD Architect jikteb dan il-fajl għalik; li tifhmu jgħin biss biex tiddisinja installaturi aktar affidabbli.

Ftit kliem ta' vokabolarju. Fajl XML huwa magħmul minn "tags" magħluqa f'parentesi angolari. Tag li jiftaħ <step> imur flimkien ma' tag li jagħlaq </step>; dak kollu li jinkiteb bejn it-tnejn jappartjeni għal dak it-tag. Tag jista' jgħorri "attributi", jiġifieri, issettjar miktub fil-forma name="value". Għalhekk <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> huwa tag "group" b'żewġ attributi. Fl-aħħar nett, tag mingħajr kontenut jagħlaq fuqu nnifsu, bħal <file ... /> (innota l-/ fit-tmiem).

6.1 Kif l-installatur jaqra l-fajl

Meta l-utent jinstalla l-mod tiegħek, il-manijer tiegħu (Vortex, MO2, NMM) jaqra ModuleConfig.xml minn fuq s'isfel u jibni wizard: serje ta' paġni (il-passi), kull waħda toffri gruppi ta' għażliet biex jintgħażlu. Fit-tmiem, il-manijer jiġbor il-fajls kollha li jaqblu mal-għażliet magħżula u jikkupjahom fil-logħba. Tliet ideat li żżomm f'moħħok:

- l-ordni jgħodd: il-passi jintwerew fl-ordni li fih jidhru fil-fajl;
- l-għażla ma tinstalla xejn mal-ewwel: l-għażla ta' opzjoni biss tirreġistra għażla; il-kopjar attwali tal-fajls jiġri fl-aħħar nett;
- il-kundizzjonijiet jistgħu jimmodulaw kollox: jaħbu pass, ibiddlu l-istat ta' għażla jew jiskattaw l-installazzjoni ta' fajls addizzjonali — dan huwa r-rwol tal-flags u d-dipendenzi (§ 6.6).

6.2 Ir-radika u l-intestatura

<config> — ir-radika. Il-konfigurazzjoni kollha tidhol ġewwa tag wieħed <config>...</config>. Iggħorri żewġ attributi tekniċi (xmlns:xsi u xsi:noNamespaceSchemaLocation) li jindikaw is-schema ta' validazzjoni (ModConfig 5.0). Qatt ma jkollok tmisshom: XIMOD dejjem jiktibhom b'mod identiku.

<moduleName> — l-isem tal-mod, muri fin-naħa ta' fuq tal-wizard. Huwa dak imdaħħal fit-tab Mod Info.

<moduleImage path="..." /> — l-immaġni tal-banner murija fin-naħa ta' fuq tal-wizard. L-attribut path jindika l-post tagħha, relattiv għar-radika tal-mod (eż. fomod\header.png). It-tag huwa vojt (jagħlaq fuqu nnifsu). Mingħajr immaġni, huwa sempliċement assenti.

6.3 Installazzjoni tal-fajls

Żewġ tags jiddeskrivu dak li ser jiġi kkupjat fil-logħba: <file> jikkopja fajl wieħed, <folder> jikkopja folder sħiħ bil-kontenut kollu tiegħu. It-tnejn jaċċettaw l-istess tliet attributi:

Attribut	Rwol	Eżempju
source	It-triq tal-element fl-arkivju tal-mod tiegħek, relattiva għar-radika.	tex\2k
destination	Fejn l-element irid jispiċċa, relattiv għall-folder Data tal-logħba.	textures
priority	Ordni tal-installazzjoni f'każ ta' konflitt (ara hawn taħt).	0

L-attribut `priority` u l-impatt tiegħu. Huwa numru li jissettja l-ordni tal-kopjar meta żewġ għażliet jinstallaw fajl fl-istess post. Ir-regola: il-prijoritajiet baxxi jiġu installati l-ewwel, dawk għoljin wara — u billi l-aħħar wieħed miksub jirbaħ, prijorità oġġla "tikteb fuq" waħda aktar baxxa. Eżempju: jekk għażla bażi tinstalla texture bi `priority="0"` u għażla "high resolution" tinstalla l-istess texture bi `priority="1"`, hija l-verżjoni high-resolution li tibqa', irrISPettivament mill-ordni tad-displej tal-għażliet. Halli 0 kullimkien sakemm ma jkollokx konflitt deliberat x'tiddeċiedi.

Nota — Id-destinazzjoni hija vojta b'mod default, li tinstalla l-oġġett fir-radika tal-folder `Data` tal-logħba. Ikklikkja ċ-ċella `Destination` biex iddaħħal triq espliċita (relattiva għal `Data`) kull meta l-oġġett irid imur x'imkien ieħor. Destinazzjoni vojta hija l-għażla korretta meta l-folder tas-sors diġà jirrefletti l-istruttura tal-logħba.

Dawn it-tags jidhru fi tliet postijiet: `f<requiredInstallFiles>` (fajls dejjem installati), `fil<files>` ta' għażla (installati jekk tintgħażel l-għażla), u `fil<files>` ta' mudell kondizzjonali (installati jekk il-kundizzjonijiet jiġu ssodisfati).

6.4 Passi, gruppi u għażliet

Dan huwa l-qalb tal-wizard. Il-ġerarkija hija sempliċi: pass fih gruppi, grupp fih għażliet.

`<installSteps order="Explicit">` jiġbor il-passi kollha; `order="Explicit"` ifisser "irrispetta l-ordni li ktibt". Kull paġna tal-wizard hija `<installStep name="...">`, li l-attribut `name` tagħha huwa t-titlu muri fin-naħa ta' fuq tal-paġna.

`<visible>` — uri l-pass b'mod kundizzjonali. Pass jista' jintwera biss jekk ċerti kundizzjonijiet ikunu veri; tpogġihom f'tag `<visible>` (ara § 6.6). Mingħajr `<visible>`, il-pass jintwera dejjem. Eżempju: uri pass "advanced settings" biss jekk l-utent jagħżel "expert installation" aktar kmieni.

`<optionalFileGroups>` fih il-gruppi tal-pass. Kull `<group name="..." type="...">` għandu isem (titlu tas-sezzjoni) u, fuq kollox, `type` li jissettja r-regola tas-selezzjoni — jiġifieri, dak li l-utent jista' jagħżel:

type	X'jara u x'jista' jagħmel l-utent
Eżattament wieħed (meħtieġ) — <code>SelectExactlyOne</code>	Radio buttons: iridu jagħżlu għażla waħda, u waħda biss. La żero u lanqas tnejn. Ideali għal varjanti esklussivi (riżoluzzjoni waħda ta' texture).
Mhux aktar minn wieħed — <code>SelectAtMostOne</code>	Bħal hawn fuq, iżda jistgħu wkoll jagħżlu xejn: "għażla jew xejn".
Kwalunkwe numru — <code>SelectAny</code>	Checkboxes indipendenti: jagħżlu dak li jridu, minn xejn sa kollox. L-aktar każ komuni, għal moduli li jistgħu jiġu kkombinati.
Mill-inqas wieħed — <code>SelectAtLeastOne</code>	Checkboxes, iżda jridu jagħżlu mill-inqas wieħed biex ikomplu. Jevita li jitolqu b'idejhom vojta.
Kollha (ebda għażla) — <code>SelectAll</code>	L-għażliet kollha jintgħażlu awtomatikament u jiġu msakkra: l-utent ma jistax jiddiżattivahom. Jintuża biex jippreżenta fajls obbligatori filwaqt li jiddeskrivihom.

Fi grupp, `<plugins order="Explicit">` fih l-għażliet, kull waħda tkun `<plugin name="...">` (il-kelma "plugin" hawn tfisser għażla tal-wizard, mhux fajl .esp). L-isem tiegħu huwa t-tikketta li jagħżel l-utent. Għażla hija magħmula minn:

- `<description>`: it-test muri fuq il-lemin meta tintgħażel l-għażla — iddeskrivi l-effett tagħha b'mod ċar hemmhekk;
- `<image path="...">`: illustrazzjoni murija mad-deskrizzjoni (fakultattiva);
- `<conditionFlags>`: il-flags stabbiliti meta tintgħażel l-għażla (§ 6.6);

- `<files>`: il-fajls installati jekk tintgħażel l-għażla;
- `<typeDescriptor>`: l-istat default tal-għażla (§ 6.5).

6.5 It-tip ta' għażla u l-imġiba tagħha

Kull għażla għandha "tip" li jiddetermina l-istat default tagħha fil-wizard: magħżula jew le, editjabbli jew le. Jiġi deskritt minn `<typeDescriptor>`. Fil-każ sempliċi, fih `<type name="...">` wieħed. Il-ħames valuri u l-effett tagħhom:

type	Effett fil-wizard
Fakultattiv — Optional	Mhux magħżula b'mod default, tista' tintgħażel u tiġi diżattivata liberament. Il-każ komuni.
Rakkomandat — Recommended	Magħżula b'mod default, iżda l-utent jista' jiddiżattivaha. Għal għażla rakkomandata.
Meħtieġ — Required	Magħżula u msakkra: ma tistax tiġi diżattivata. Għal komponent essenzjali.
Mhux użabbli — NotUsable	Mhux magħżula u msakkra: ma tistax tintgħażel. Tindika għażla mhux disponibbli fil-kuntest kurrenti.
Jista' jkun użabbli — CouldBeUsable	Tista' tintgħażel, iżda mmarkata bħala potenzjalment problematika (ħafna drabi b'twissija).

Tipi dinamiċi: `<dependencyType>`. It-tip ta' għażla jista' jinbidel ukoll skont il-kundizzjonijiet. Minflok `<type>` fiss, tikteb `<dependencyType>` li fih `<defaultType name="...">` (it-tip default, meta ma tiġi ssodisfata l-ebda kundizzjoni) u lista ta' `<pattern>`: kull mudell jassoċja kundizzjonijiet ma' `<type>` li għandu jiġi applikat jekk ikunu veri.

Eżempju: għażla "ENB Ultra preset" tista' tkun Optional b'mod default, issir Recommended jekk l-utent jattiva dynamic candles, u ssir NotUsable jekk fajl meħtieġ ikun nieqes fuq id-disk. Huwa dan il-mekkanizmu li jagħmel installatur "smart". Eżempju komplut jidher fl-Appendiċi D.

6.6 Flags, dipendenzi u installazzjonijiet kondizzjonali

Dawn it-tliet kunċetti jiffurmaw is-sistema tal-kundizzjonijiet FOMOD — dak li jippermetti li installatur jirreaġixxi għall-għażliet tal-utent.

Flags — `<conditionFlags>` u `<flag>`. Flag huwa varjabbli żgħir li tissettja meta tintgħażel għażla. It-tag `<conditionFlags>` ta' għażla fih `<flag name="...">value</flag>` wieħed jew aktar: name huwa l-isem tal-flag, u t-test bejn it-tags huwa l-valur tiegħu. Għalhekk `<flag name="res">4K</flag>` jissettja l-flag "res" għal "4K" hekk kif tintgħażel l-għażla. Flag ma għandu l-ebda effett viżibbli waħdu: iservi bħala memorja, użat mill-ġdid aktar tard bħala kundizzjoni x'imkien ieħor.

Dipendenzi — `<dependencies operator="...">`. Dipendenza hija kundizzjoni x'tiġi vverifikata. Jiġu miġbura f'`<dependencies>`, li l-attribut operator tagħha jgħid kif jiġu kkombinati: And (il-kundizzjonijiet kollha jridu jkunu veri) jew Or (waħda biss hija biżżejjed). Jeżistu żewġ tipi ta' kundizzjonijiet:

Kundizzjoni	X'tittestja
<code><flagDependency flag="..." value="..."></code>	Vera jekk il-flag imsemmi jkollu eżattament il-valur indikat. Hekk tirreaġixxi għall-għażliet magħmula aktar kmieni (eż.: il-flag "res" jekwivali għal "4K").
<code><fileDependency file="..." state="..."></code>	Vera skont l-istat ta' fajl li diġà huwa preżenti, jew le, fil-logħba tal-utent.

L-attribut state ta' dipendenza ta' fajl jieħu tliet valuri:

state	Tifsira
Active	Il-fajl huwa preżenti u attivat fil-logħba.
Inactive	Il-fajl huwa preżenti iżda diżattivat.
Missing	Il-fajl huwa assenti.

Dawn id-dipendenzi jservu għal tliet affarijiet: il-viżibbiltà ta' pass (f'<visible>), it-tip dinamiku ta' għażla (f'<pattern> ta' <dependencyType>), u l-installazzjonijiet kondizzjonali hawn taħt.

Installazzjonijiet kondizzjonali — <conditionalFileInstalls>. Din is-sezzjoni, imqiegħda wara l-passi, tinstalla fajls biss meta l-kundizzjonijiet jiġu ssodisfati, mingħajr ma l-utent ikollu jagħżel xi ħaġa direttament. Fiha elementi <pattern>, kull wieħed jassoċja <dependencies> ma' <files>. Jekk il-kundizzjonijiet tal-mudell ikunu veri fit-tmiem tal-wizard, il-fajls tiegħu jiġu installati.

Differenza mal-viżibbiltà tal-pass: <visible> jiddeċiedi jekk tintweriex paġna, filwaqt li <conditionalFileInstalls> jiddeċiedi jekk jiġux installati fajls, wara l-kwinti. Każ tipiku: tinstalla awtomatikament patch tal-kompatibbiltà biss jekk l-utent jagħżel żewġ għażliet partikolari (li l-flags tagħhom ikunu mbagħad it-tnejn stabbiliti).

Nota — Flag irid l-ewwel jiġi stabbilit minn għażla (permezz ta' <conditionFlags>) qabel ma jkun jista' jiġi ttestjat minn dipendenza. Għalhekk iddefinixxi l-flags tiegħek fil-passi, imbagħad ittestjahom fil-mudelli kondizzjonali.

7. Eżempji ta' ModuleConfig.xml

L-eżempji hawn taht jillustraw l-aktar każijiet komuni. Jikkorrispondu għall-XML li fil-fatt jiġi prodott minn XIMOD Architect (indentazzjoni ssimplifikata għal-leġġibbiltà).

7.1 Eżempju minimu — fajls meħtieġa

Mod mingħajr għażliet: il-fajls kollha jiġu installati direttament.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Għażla esklussiva — SelectExactlyOne

Pass li joffri l-għażla ta' riżoluzzjoni waħda ta' texture; l-għażla 2K hija rakkomandata b'mod default.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

7.3 Installazzjoni kondizzjonali — flags

Għażla tissettja flag meta tintgħażel; fajl jiġi installat biss jekk dak il-flag ikun attiv.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

7.4 Paġna waħda, diversi passi — SelectAny + flags

Pass wieħed b'għażla multipla jista' jiftaħ pass differenti għal kull għażla li jagħzel il-plejer: il-passi mhumix marbuta mal-għażliet. Kull għażla tissettja flag tal-kundizzjoni, u kull pass fil-mira jgħorr kundizzjoni tal-viżibbiltà fuq dak il-flag. L-għażla ta' A u B imbagħad turi l-passi A u B; l-għażla ta' A, B u C turi tliet passi.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
    <installStep name="Choose modules">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enable module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="want_A">on</flag>
              </conditionFlags>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="Module B">
              <description>Enable module B.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="want_B">on</flag>
              </conditionFlags>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
            <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
    <installStep name="Module A options">
      <visible>
        <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
      </visible>
      <optionalFileGroups>
        <group name="Module A" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="A - extra textures">
              <description>Optional high-res textures for A.</description>
              <files>
                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
    <installStep name="Module B options">
      <visible>
        <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
      </visible>
      <optionalFileGroups>
        <group name="Module B" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="B - extra meshes">
              <description>Optional meshes for B.</description>
              <files>
                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
      own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
  </installSteps>
</config>

```

8. Verżjoni 2 — karatteristiċi godda

Il-karatteristiċi hawn taħt ġew introdotti bil-verżjoni 2.0.0. Jiġu ppreżentati fl-ordni li ġew miżjuda; is-sezzjonijiet innumerati tal-kapitoli 2 sa 7 diġà jirriflettuhom.

8.1 Detezzjoni ta' konflitti tad-destinazzjoni

Meta tivvalida proġett (Project → Validate FOMOD), XIMOD issa jirrapporta wkoll għażliet li jinstallaw fajls differenti fl-istess triq tad-destinazzjoni, li jiktbu fuq xulxin. Il-ħabti li jistgħu jiġru flimkien jiġu mmarkati bħala ċerti; dawk li jinqalgħu biss fost għażliet esklussivi reċiprokament jiġu mmarkati bħala possibbli.

Konflitt jiġi rrapportat bħala ċert biss meta ż-żewġ għażliet ikunu jistgħu verament jintgħażlu flimkien. Minbarra l-gruppi esklussivi (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), XIMOD issa jsegwi l-flags: jekk għażla tissettja flag għal valur wieħed u l-għażla l-oħra tkun fuq paġna li tintwera biss għal valur ieħor ta' dak il-flag — u xejn li jista' jintgħażel flimkien mal-ewwel għażla ma jista' jissettja dak il-valur l-ieħor — il-par ma jistax jeżisti flimkien u l-konflitt jiġi elenkat bħala potenzjali biss. Każ tipiku: għażla "preset" u l-għażla li taqbel ta' paġna "choose your own".

8.2 Esportazzjoni 7z

Il-kmand Export issa joffri 7-Zip (.7z) minbarra ZIP. Aghżel il-format fid-djalogu tal-ħażna; 7z normalment jipproduċi downloads iżgħar.

8.3 Mudelli li jistgħu jergħu jintużaw

Project → Templates... jippermettilek issejvja l-pass magħżul bħala mudell li jista' jerga' jintuża u tinserixxi mudelli ssejvjati (pass, grupp jew għażla) fi kwalunkwe proġett. Il-mudelli jinħażnu taħt il-folder ta' konfigurazzjoni tal-applikazzjoni.

8.4 New from folder

File → New from folder... jiskennja folder u jipproponi struttura fejn kull sottofolder immedjat isir għażla waħda; immaġni tal-intestatura ovvja fir-radika tiġi identifikata awtomatikament.

8.5 Assenjazzjoni ta' fajls bil-drag-and-drop

B'għażla magħżula, iġbed fajls jew folders minn ġewwa l-folder radikali tal-proġett fuq it-tieqa biex iżżidhom bħala s-sorsi ta' dik l-għażla. It-triqat barra r-radika jiġu injorati.

8.6 Tqabbil ta' FOMOD

Project → Compare with... iqabbel il-proġett kurrenti ma' FOMOD ieħor u jelenka dak li ġie miżjud, imneħhi jew mibdul (passi, għażliet, fajls u metadata) — utli biex tikteb changelog.

8.7 Editur viżiv tal-kundizzjonijiet

Project → Condition editor... juri, għal kull flag tal-kundizzjoni, liema għażliet jissettjawh u liema regoli tal-viżibbiltà tal-passi, installazzjonijiet kondizzjonali u mudelli ta' dipendenza jużawh. Il-flags li huma stabbiliti iżda qatt mhux użati (jew użati iżda qatt mhux stabbiliti) jiġu enfasizzati.

8.8 Verifiki u ottimizzazzjoni tal-immaġni

Il-validazzjoni issa twissi dwar immaġni tal-intestatura/għażla li huma kbar wisq, f'format mhux appoġġjat, jew li ma jinqrawx. Fit-tab Mod Info, Optimize image inaqqas id-daqs tal-immaġni tal-intestatura sa limiti raġonevoli.

8.9 Żidiet fil-linja tal-kmand

Il-linja tal-kmand tikseb: `inspect <plugin.esp>` (tistampa l-masters, l-awtur u l-flag ESL ta' plugin); `batch <manifest.json>` (tivvalida, tibni u tippakkja diversi FOMODs, għall-integrazzjoni kontinwa); u `ba2 <dir> <out.ba2> [game]` biex tippakkja folder f'arkivju BA2 ġenerali. L-ippakkjar BA2 huwa sperimentali — i-verifika l-arkivju fil-logħba qabel ma tibagħtu.

8.10 Esportazzjoni u validazzjoni fl-isfond

L-esportazzjoni tal-arkivju tad-distribuzzjoni ma tiffriżax aktar it-tieqa: ladarba jinkiteb il-FOMOD, il-kompressjoni taħdem fl-isfond u tieqa tal-progress turi n-numru ta' fajls ipproċessati u l-fajl li qed jiżdied. Buttuna Cancel twaqqaf l-esportazzjoni u tneħħi l-arkivju parzjali. Bl-istess mod, il-verifika fuq id-disk tal-validazzjoni (fajls neqsin, konflitti tad-destinazzjoni, immaġni) jaħdmu fl-isfond; it-tieqa tar-rapport turi "Checking files on disk..." sakemm jitlestew, u twissik jekk il-proġett jinbidel fil-frattemp.

8.11 Rkupru minn crash

Jekk XIMOD Architect qatt jagħlaq b'mod mhux mistenni, kull proġett b'bidliet mhux salvati jinkiteb f'folder ta' rkupru taħt id-direttorju ta' konfigurazzjoni tal-applikazzjoni (`crash_recovery/<date>/<mod name>/fomod/`). Fit-tnejdja li jmiss, il-bar tal-istatus juri fejn ġie salvat il-backup; iftaħ dak il-folder b'File → Open Folder... biex tikseb ix-xogħol tiegħek lura.

8.12 Interfaċċa aktar ċara

Diversi fastidji ta' kuljum ġew indirizzati. Il-ħażna ta' proġett li għadu m'għandux folder issa tistaqsi fejn issejvjah minflok ma tagħmel xejn, u File → Save as... (Ctrl+Shift+S) iċaqlaq proġett lejn folder ieħor. It-titlu tat-tieqa juri l-isem tal-mod u punt • waqt li jkun hemm bidliet mhux salvati. Is-suċċessi, it-twissijiet u l-iżbalji jidhru bħala notifiki fir-rokna ta' fuq fuq il-lemin (l-iżbalji jibqgħu sakemm jingħalqu), filwaqt li l-bar tal-istatus iżomm l-aħħar messagg u n-numru ta' passi u għażliet (il-folder radikali jintwera fis-sezzjoni Workspace tal-ispettur, u l-isem tal-mod fit-titlu tat-tieqa u fit-tab tad-dokument). L-għażla ta' fajl barra l-folder radikali issa tiġi rrapportata minflok ma tiġi injorata b'mod silenzjuż. Terminoloġija — l-interfaċċa issa tgħid b'mod konsistenti "option" (għażla) għal dak li l-format FOMOD isejjaħ plugin (l-għażliet offruti fi grupp), f'kull lingwa; "plugin" jinżamm għall-fajls tal-plugin tal-logħba (.esp, .esm, .esl). L-issettjar tat-tema "System" isegwi s-sistema operattiva live: il-qlib tal-OS bejn il-modalità ċara u skura jaqleb lil XIMOD mal-ewwel, mingħajr ma terġa' tibda, u d-daqs tal-font magħżul jinżamm fit-tnejn. Fl-aħħar nett, is-settijiet tad-data (logħob, pajjiżi, lingwi) jinqraw waqt li jkun muri l-iskrin splash minflok warajh, biex it-tieqa prinċipali tidher aktar malajr.

8.13 Traduzzjoni ta' FOMOD eżistenti

Project → Translate a FOMOD... jiftaħ tieqa ddedikata biex tittraduċi l-istringi li jarahom l-utent ta' installatur f'lingwa oħra: l-isem u d-deskrizzjoni tal-mod, l-ismijiet tal-passi, tal-gruppi u tal-għażliet, u d-deskrizzjonijiet tal-għażliet. Il-flags, it-triqat tal-fajls u t-tipi qatt ma jintmessu, billi l-manigers tal-mods iqabbluhom litteralment. Agħbbi l-proġett attiv (irid ikun salvat) jew kwalunkwe folder tal-mod b'Open a mod folder...; agħzel il-lingwi tas-sors u tal-mira, imbagħad imla l-kolonna Translation, jew direttament fit-tabella għall-ismijiet jew fil-pannell t'isfel għad-deskrizzjonijiet (is-sors jintwera ġenb ma' ġenb, bl-ispazji u l-line breaks magħmula viżibbli fakultattivament). Il-filtri (untranslated, to review, with problems, locked), kaxxa tat-tfittxija, bar tal-progress u Ctrl+Enter (li jmiss mhux tradott) jgħinu żżomm il-kont. L-awtur u s-sit web huma msakkra b'mod default: l-istringi msakkra jinkitbu mhux mibdula. Il-problemi jiġu mmarkati fuq kull ringiela: tokens protetti (ismijiet ta' fajls, URLs, sekwenzi litterali \n) neqsin mit-traduzzjoni, line break f'isem, karattri li l-XML ma jistax jaħżen, traduzzjoni identika għas-sors, jew l-istess test tas-sors tradott b'mod differenti x'imkien ieħor. Il-problemi li jimblukkaw jipprevjenu l-esportazzjoni. Ix-xogħol jiġi salvat (Ctrl+S) bħala fajl sidecar, `fomod/translations/<mod>.<language>.ximod-translation`, li t-tieqa terġa' tgħabbi awtomatikament id-darba li jmiss li jinfetaħ il-folder; Update from folder jerġa' jaqra l-FOMOD u jirrapporta stringi ġodda,

mibdula, mċaqalqa u mneħħija, filwaqt li jżomm it-traduzzjonijiet eżistenti (is-sorsi mibdula jiġu mmarkati "to review").

Export the translated files jikteb info.xml u ModuleConfig.xml jew f'folder maġenb fomod_<language> (default, l-orijinali ma jintmessux) jew fuq il-fajls orijinali wara kopja .bak bil-marka tal-ħin. L-esportazzjoni ma titlifix data: jinbidlu biss l-istringi tradotti; il-kummenti, l-encoding (UTF-8 jew UTF-16), l-elementi mhux magħrufa u l-formattjar tal-XML orijinali jiġu ppreservati byte b'byte. "Keep the original order" jisforza order="Explicit" sabiex il-listi ssortjati skont l-isem ma jergġhux jiġu ssortjati skont l-ismijiet tradotti. Preview translated jiftaħ is-simulazzjoni tal-installatur fuq il-kopja tradotta. L-istess operazzjonijiet jeżistu fil-linja tal-kmand: ximod-architect translate extract | status | update | apply (ara § 5).

Pakkett tat-traduzzjoni — it-tielet modalità tal-esportazzjoni tibni arkivju lest biex jittella' fuq Nexus: b'mod default pakkett "patch only" li fih biss l-info.xml u l-ModuleConfig.xml tradotti (fit-triq u l-encoding orijinali tagħhom) flimkien ma' README bil-lingwa fil-mira, li l-utenti jinstallaw fuq il-mod orijinali; l-opzjoni "Full mod" tinkludi kull fajl tal-mod minflok (iċċekkja li l-awtur jippermetti r-ridistribuzzjoni). Il-format (.zip jew .7z) u l-isem tal-fajl isegwu l-mudell Name, bit-tokens {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} u {langname} (default "{name}_{LANG}", eż. MyMod_FR.zip). L-arkivju jinbena fl-isfond bit-tieqa tal-progress tas-soltu.

Produttività — memorja tat-traduzzjoni għal kull par ta' lingwi, maħżuna fil-folder ta' konfigurazzjoni, titgħallem kull traduzzjoni li tissejvja; "Fill from memory" timla minn qabel stringi identiċi fil-mod li jmiss (immarkati "to review"), u l-pannell t'isfel jissugġerixxi t-traduzzjoni miftakra tal-istring magħżul.

"Propagate to identical" jikkopja t-traduzzjoni kurrenti lejn kull string ieħor bl-istess test tas-sors. Il-Glossary (toggle fir-ringhela tal-ġhodod) jelenka t-termini imposti — terminu u t-traduzzjoni mistennija tiegħu, fakultattivament sensittiv għall-ittri kbar/żgħar, jew terminu li għandu jinżamm mhux tradott — u kull ringhela li tikser regola tiġi mmarkata bħala problema. Export CSV / Import CSV jiskambjaw it-tabella sħiħa (key, context, source, translation, status, note) ma' spreadsheet jew ma' traduttur ieħor; l-importazzjoni taqbel ir-ringieli skont il-key u tittollera s-separaturi ta' Excel.

Testi uniċi — toggle fir-ringhela tal-filtri jelenka ringhela waħda għal kull test tas-sors distint, b'badge ×N li jagħti d-daqs tal-grupp; it-traduzzjoni ta' dik ir-ringhela tittraduċi kull string bl-istess test f'daqqa, awtomatikament u mingħajr ma tistaqsi (bl-eċċezzjoni tal-istringi msakkra), u messaġġ iġħid kemm ġew aġġornati. Hija l-aktar triq mgħaġġla minn FOMODs li jirrepetu l-istess ismijiet jew deskrizzjonijiet ta' għażliet fuq ħafna paġni. Meta mitfi, it-tabella turi kull string u "Propagate to identical" jibqa' disponibbli għal kopja darba waħda lejn daww mhux tradotti biss.

Keyboard u spazji vojta — fit-tabella, ↑ u ↓ iċaqalqu r-ringhela magħżula, Page Up u Page Down jaqbzu b'daqs ta' skrin ringieli, Home u End imorru għall-ewwel u l-aħħar ringhela (waqt li ebda kamp ta' traduzzjoni ma jkun qed jiġi ttajpjat; l-istess tasti jaħdmu fit-tieqa Project strings). "Show whitespace and line breaks" jagħmel kull spazju viżibbli fit-test tas-sors, kemm fit-tabella kif ukoll fil-pannell tad-dettalji: · għal spazju, ␣ għal spazju mhux li jinqasam, → għal tab, ↵ għal carriage return u ¶ fi tmiem kull linja.

Fil-linja tal-kmand: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; u entrata ta' manifest batch tista' ġġorr lista "translations" (sidecar, mode, out, format, full) biex tipproduċi l-pakketti tradotti flimkien mal-arkivju prinċipali.

8.14 Ftuh ta' arkivju tal-mod

File → Open archive... (jew it-twaddib ta' fajl .zip/.7z fuq it-tieqa) jestratt l-arkivju fil-folder tax-xogħol tad-direttorju ta' konfigurazzjoni (work/<archive name>) fl-isfond, bit-tieqa tal-progress tas-soltu, imbagħad jiftaħ il-FOMOD li jinstab go fih — kemm jekk il-folder fomod jinsab fin-naħa ta' fuq tal-arkivju kif ukoll jekk ikun taħt folder wieħed li jgeżwru. Arkivju li diġà ġie estratt jerġa' jintuza kif inhu, b'hekk il-bidliet li għamilt hemmhekk jinżammu. L-arkivji .rar mhumix appoġġjati: estratthom bi 7-Zip l-ewwel. It-tieqa tat-traduzzjoni għandha l-istess buttuna, Open a mod archive..., li jestratt biss il-folder fomod (f'translate_work/<archive name>); l-opzjoni tal-pakkett "Full mod" imbagħad ma tkunx disponibbli, billi l-fajls tal-mod ma jkunux hemm.

Fil-linja tal-kmand: `ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only]` jestratt arkivju (b'mod default f'folder imsemmi skontu) u jistampa r-radika tal-FOMOD.

8.15 Fedeltà tal-importazzjoni

XIMOD issa jaqra u jerga' jikteb kostruzzjonijiet li qabel kien iwaqqa' b'mod silenzzjuż: ir-rekwiżiti li jkopru l-mod kollu (moduleDependencies, editjati fit-tab Mod Info taħt "Mod requirements" bl-istess editur tad-dipendenzi bħal x'imkien ieħor), l-attributi alwaysInstall u installIfUsable tal-fajls u l-folders (il-kolonna "Always" u "If usable" tat-tabelli tal-fajls), il-pożizzjoni u l-kulur tat-titlu u l-opzjonijiet tal-immaġni tal-intestatura showImage, showFade u height (Mod Info → "Advanced header"), u l-attributi tal-ordni Ascending/Descending tal-passi, tal-gruppi u tal-għażliet, li jinżammu kif ġew awtorizzati. Dak li għadu ma jistax jiġi mmudellat — elementi barra s-schema li XIMOD ma jafx — jiġi rrapportat meta jitgħabba l-proġett: twissija "This FOMOD contains N constructs XIMOD cannot edit; they will be dropped when the project is saved" tiftaħ il-pannell Problems b'linja waħda għal kull kostruzzjoni u l-post tagħha (pass, għażla, sett kondizzjonali); klik fuq linja tagħzel in-node. It-twissijiet jibqgħu fil-pannell Problems matul il-validazzjonijiet sakemm il-proġett ikun miftuħ. `ximod-architect validate` jistampa l-istess twissijiet.

8.16 Backups u rkupru

Kull darba li proġett jiġi salvat fuq verżjoni eżistenti, `l-info.xml` u `l-ModuleConfig.xml` preċedenti l-ewwel jiġu kkupjati f'`fomod/backups/<date-time>` (ma jiġi kkupjat xejn meta jkunu identiċi għal dak li ser jinkiteb), u jinżammu biss l-aktar N folders riċenti — N ikun l-isettjar "Backups to keep". Dak il-folder qatt ma jiġi inkluz f'arkivji tad-distribuzzjoni jew f'pakketti BA2, u l-fajls tiegħu qatt ma jiġu rrapportati bħala orfni. Iż-żewġ fajls XML jinkitbu b'mod atomiku (fajl temporanju, flush, rename), b'hekk crash waqt hażna ma jistax iħalli installatur miktub bin-nofs.

File → Restore a backup... jelenka l-backups, l-aktar riċenti l-ewwel, kull wieħed bin-numru ta' differenzi mill-proġett kif inhu issa; Compare jiftaħ it-tieqa ta' tqabbil tas-soltu kontra dak il-backup, Restore jgħabbih fl-editur bħala bidla waħda li tista' tiġi rreggħa lura (ma jinkiteb xejn fuq id-disk sakemm tissejvja), u Delete all backups — ikkonfermat bit-tieni klik — ibattal il-folder. Minbarra l-protezzjoni kontra l-crash ta' § 8.11, issa tinkiteb kopja ta' rkupru ta' kull proġett modifikat f'intervall regolari ("Autosave recovery copy every N minutes"); tiġi mnaddfa fi ħruġ normali, b'hekk il-prompt tal-irkupru xorta jidher biss wara wieħed anormali.

Fil-linja tal-kmand: `ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> jew --prune N; build u package` jagħmlu backup ukoll qabel il-kitba.

8.17 Masters bħala kundizzjonijiet awtomatiċi

Meta fajl tal-plugin (.esp, .esm jew .esl) jiżdied ma' għażla — mit-tabella tal-fajls jew bid-drag-and-drop — XIMOD jaqra l-intestatura tiegħu: jekk il-proġett għadu m'għandux awtur, l-awtur tal-plugin jiġi mimli; u kull master li l-plugin jeħtieġ u li la huwa wieħed mill-fajls stess tal-logħba (elenkati għal kull logħba f'`Categories.json` taħt "masters") u lanqas installat minn dan il-mod isir kundizzjoni ta' fajl "Active" tal-għażla, miżjud mal-ewwel mudell ta' dipendenza tat-tip default tal-għażla (maħluq jekk ikun hemm bżonn). Master li diġà jissemma minn kundizzjoni ta' fajl tal-għażla qatt ma jiżdied darbtejn. L-isettjar "Add the masters of a plugin as conditions" jitfi dan.

Il-validazzjoni taqra l-intestatura ta' kull plugin installat mill-proġett (fajls meħtieġa, għażliet, settijiet kondizzjonali) u twissi dwar kull master li la jinsab fil-mod, la huwa fajl bażi tal-logħba, u lanqas iddikjarat bħala dipendenza: "X requires Y, which is neither in this mod nor declared as a dependency". It-twissija timmira lin-node, b'hekk klik fuqha fil-pannell Problems tagħzel l-għażla.

8.18 Light plugins (ESL) u r-rapport tal-plugins

Il-validazzjoni tiċċekkja wkoll ir-regoli tal-light plugins: fajl bl-estensjoni .esl li l-flag light tiegħu ma jkunx stabbilit, plugin immarkat light li r-rekords ġodda tiegħu jeċċedu l-limitu jew jaqgħu barra l-firxa FormID permessa, u — bħala informazzjoni — .esp li jista' jiġi mmarkat light (jgħodd ir-rekords ġodda għall-

plugin, jiġifieri dawk li l-indiċi FormID tagħhom jekwivali għan-numru ta' masters, u jqabbel mal-limitu tal-logħba: 2048 b'mod default, 4096 għal Starfield, aġġustabbli għal kull logħba bi "esLimit" f'Categories.json). Il-fajls akbar minn 64 MB ma jingħaddux. Il-CLI inspect <plugin> jistampa l-istess ċifri. Tools → Plugin report... jiġbor kolloxx f'tabella waħda: fajl, tip, flag light, masters (dawk neqsin fil-kulur tat-twissija), rekords godda meta mqabbla mal-limitu, u eliġibbiltà; il-fajls li ma jinqarwx jintwerew bħala tali.

8.19 Simulatur u xenarji aktar rikki

Il-paġna tas-sommarju tal-preview tal-installatur (Project → Preview) issa tispicċa b'Final file tree: kull fajl li jispicċa fil-folder Data tal-logħba, il-folders imwessgħa mid-disk bid-daqsijiet tagħhom, u d-daqs totali tal-installazzjoni. Meta żewġ entrati jispicċaw fl-istess triq finali, tirbaħ dik bil-priorità oġġa (f'każ ta' pari tirbaħ id-dikjarazzjoni aktar tard) u t-telliefa tintwera b'linja minn go nofsha, bl-għażla rebbieħa meta żżomm il-maws fuqha. Is-siġar b'aktar minn 20 000 entrata jiġu mqassra u jgħidu hekk.

Is-siġra tal-fajls issegwi l-istess regoli bħal kull siġra f'XIMOD. Klik bil-lemin fuq folder jiftaħ is-submenus Expand u Collapse (All / Selected / from Selected, dan tal-aħħar jaġixxi fuq il-folder u dak kollu li hemm taħtu, inkluż il-kontenut tal-arkivji installati). Waqt li ebda kamp ta' test ma jkollu l-fokus, ↑ u ↓ iċaqalqu ċirku tal-kursur minn ringiela għal ringiela, Home u End jaqbzu għat-truf, → jiftaħ folder (jew jidhol f'wieħed miftuħ), ← jagħlqu (jew jitla' lura lejha minn fajl), u Enter jagħżel fit-tieqa prinċipali l-komponent li jinstalla r-ringiela: l-għażla, il-fajls meħtieġa jew is-sett kondizzjonali — għal folder, il-komponent tal-ewwel fajl tiegħu.

Il-preview tiftaħ ukoll, bħalma jagħmel maniġer tal-mods, fuq paġna Mod information qabel l-ewwel pass: l-immagni tal-intestatura (filwaqt li tirrispetta l-opzjonijiet showImage u height), it-titlu bil-kulur tiegħu, l-awtur, il-verżjoni, il-link tas-sit web u d-deskrizzjoni minn info.xml. Next iwassal għall-ewwel pass viżibbli, Back jirritorna lejha, u l-bar tal-progress jgħoddha bħala l-ewwel paġna.

Ringiela Scenario tippermettilek issejvja s-selezzjonijiet kurrenti u l-assunzjonijiet tal-fajls taħt isem (maħżuna f'fomod/scenarios/<name>.json, skont l-ismijiet tal-għażliet biex jibqgħu haġġin wara r-rrangar mill-gdid), terġa' tgħabbihom jew tħassarhom; xenarju li s-selezzjonijiet tiegħu ma għadhomx jaqblu ma' ebda għażla jirrapporta kemm ma nstabux. Il-folder tax-xenarji qatt ma jiġi inkluż f'arkivji tad-distribuzzjoni.

Il-validazzjoni issa tirrapporta wkoll, bħala informazzjoni, il-passi, l-għażliet u s-settijiet kondizzjonali li qatt ma jistgħu jintlaħqu għax jittestjaw valur ta' flag li l-ebda għażla ma tissettja (passi: ebda għażla f'pass aktar kmieni).

Fil-linja tal-kmand: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] jistampa l-passi viżibbli, is-selezzjonijiet, il-lista finali tal-installazzjoni bid-daqsijiet u l-kitbiet fuq xulxin u t-total; entrata ta' manifest batch tista' ggorr "scenarios": [...] biex terġa' tilgħabhom (entrata tfalli meta xenarju ma għadux jaqbel).

8.20 Daqs tal-installazzjoni għal kull għażla

Wara validazzjoni (li tkejjel il-fajls fl-isfond), kull għażla turi d-daqs tal-installazzjoni tagħha u l-għadd ta' fajls fuq it-tabella tal-fajls tagħha — is-sorsi neqsin jingħaddu fil-kulur tat-twissija — u s-siġra tal-proġett iġġorr id-daqs wara l-isem tal-għażla. Id-daqsijiet jinżammu f'cache skont il-ħin tal-modifika tal-fajl u jiġu aġġornati f'kull validazzjoni. ximod-architect validate <root> --sizes jistampa t-totali għall-għażliet, għall-fajls meħtieġa u għas-settijiet kondizzjonali.

8.21 Ġeneratur tad-deskrizzjoni Nexus

Tools → Nexus description... jibni t-test tal-paġna Nexus tal-mod mill-proġett: titlu u deskrizzjoni, Requirements (il-masters tal-plugins installati li l-logħba u l-mod ma jipprovdwx, flimkien mad-dipendenzi tal-fajls iddikjarati), Installation options (bullet wieħed għal kull pass, gruppi bit-tip ta' selezzjoni tagħhom, għażliet bl-ewwel sentenza tad-deskrizzjoni tagħhom), nota tal-installazzjoni, u Changelog ikkalkulat kontra verżjoni preċedenti tal-FOMOD magħżula b'Previous version... (passi, għażliet u fajls miżjuda jew imneħħija, bidliet fil-metadata). Aghżel BBCode (Nexus) jew Markdown, immarka s-sezzjonijiet li trid, aghżel il-lingwa fost is-sidecars tat-traduzzjoni misjuba fil-proġett,

imbagħad Copy jew Save as.... Fil-linja tal-kmand: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [--o FILE].

8.22 Editur tal-kundizzjonijiet editjabbli

L-editur tal-kundizzjonijiet ta' § 8.7 issa jaġixxi fuq il-proġett. Kull linja "set by" u "used by" hija link li tagħżel in-node fit-tieqa prinċipali. Kull flag għandu Rename... (kamp inline; l-isem il-ġdid jiġi applikat għal kull għażla li tissettja l-flag u kull viżibbiltà ta' pass, mudell ta' għażla, sett kondizzjonali u rekwiżit tal-mod li jittestjah, bħala bidla waħda li tista' tiġi rreggħha lura; isem li diġà qed jintuża minn flag ieħor jiġi rifjutat) u Delete all uses. Taħt kull flag, jiġu elenkati l-valuri li jiġi stabbilit għalihom u l-valuri li jiġi ttestjat magħhom: valur ittestjat iżda qatt mhux stabbilit jintwera fil-kulur tat-twissija, valur stabbilit iżda qatt mhux ittestjat bl-griż. Il-validazzjoni tirrapporta l-istess sejbiet — twissija għal valur ittestjat li l-ebda għażla ma tissettja (li timmira lin-node li jittestjah) u informazzjoni għal flag li huwa stabbilit iżda qatt mhux ittestjat.

Il-Condition builder fil-qiegħ tat-tieqa jeditja l-kundizzjoni tan-node magħżul fit-tieqa prinċipali — il-viżibbiltà ta' pass, mudell ta' dipendenza ta' għażla (aġġel il-mudell, oħloq wieħed, ibdel it-tip tiegħu), sett kondizzjonali ta' fajls jew ir-rekwiżiti tal-mod. Juri l-kundizzjoni bħala sentenza (IF flag A = B AND file C is Active THEN ...) fuq ringiela waħda għal kull kundizzjoni: tip (flag jew file), isem u valur b'suggerimenti meħuda mill-proġett (flags magħrufa u l-valuri tagħhom, ismijiet ta' fajls, Active/Inactive/Missing), buttuna tat-tneħħija u Add condition. Il-bidliet jiġu applikati live u jistgħu jiġu rreggħha lura.

L-editur issa huwa tieqa indipendenti: jista' jiġi mcaqlaq maġenb it-tieqa prinċipali jew fuq skrin sekondarju, iżomm il-pożizzjoni u d-daqs tiegħu minn sessjoni għall-oħra, u jingħalaq bil-buttuna tal-bar tat-titlu tiegħu. Il-lista tal-flags taħdem bħas-sigra tal-proġett. Klik bil-lemin fuq intestatura ta' flag jiftaħ is-submenus Expand (All / Selected) u Collapse (All / Selected). Waqt li ebda kamp ta' test ma jkollu l-fokus, ↑ u ↓ iċaqalqu ċirku tal-kursur minn ringiela għal oħra — l-intestaturi tal-flags u l-linji "set by" / "used by" tagħhom —, → jiftaħ flag magħluq (jew jidhol f'wieħed miftuħ), ← jagħlaq flag miftuħ (jew jitla' lura lejha minn waħda mil-linji tiegħu), u Enter juri r-ringiela fl-ispettur: in-node ta' linja, jew l-ewwel sit ta' flag. Fis-sigra tal-proġett, Enter jagħmel l-istess: jagħżel ir-ringiela taħt il-kursur u l-ispettur isegwi.

8.23 Tabella tal-istringi tal-proġett

Tools → Project strings... jelenka kull isem u deskrizzjoni tal-proġett (informazzjoni tal-mod, passi, gruppi, għażliet) f'tabella waħda: post, kamp u test, bit-test editjabbli fuq il-post (linja waħda għall-ismijiet, diversi linji għad-deskrizzjonijiet). Kamp ta' tfittxija, filtru skont it-tip (all, names, descriptions) u toggle Duplicates only inaqqsu r-ringieli; it-testi identiċi (mingħajr konsiderazzjoni tal-ittri kbar/żgħar u l-ispazji) jiġu mmarkati xN bil-postijiet l-oħra meta żżomm il-maws fuqhom, li jgħin tiskopri deskrizzjonijiet ikkupjati. Ir-ringiela find/replace (match case, whole word) tissostitwixxi fir-ringiela kurrenti jew f'kull ringiela viżibbli. Klik doppju fuq post jagħżel in-node fit-tieqa prinċipali. Fil-linja tal-kmand: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Qari ta' arkivji BSA u BA2

XIMOD issa jaqra l-indiċijiet tal-kontenut tal-arkivji ta' Bethesda mingħajr ma jiftaħhom: il-verżjonijiet BSA 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) u 105 (Skyrim Special Edition), u l-arkivji BA2 ġenerali (GNRL) u ta' texture (DX10) ta' Fallout 4 u Starfield (il-verżjonijiet 1, 2, 3, 7 u 8). L-arkivji ta' Morrowind jiġu rifjutati b'messagg ċar. Jinqraw biss l-ismijiet u d-daqsijiet tal-entrati; l-entrati kkompresati jiġu elenkati bid-daqs ippakkjat tagħhom.

Dan jitma' tliet postijiet. Id-detezzjoni ta' konflitti tad-destinazzjoni (§ 8.1) issa tħares għewwa l-arkivji li tinstalla għażla: żewġ għażliet li l-arkivji tagħhom ikun fihom l-istess asset jiġu rrapportati bħala twissija ("l-ordni tat-tagħbija tal-arkivji tal-logħba tiddeċiedi"), u asset li huwa kemm ippakkjat kif ukoll installat separatament bħala informazzjoni ("il-fajl separat jirbaħ"). Is-sigra finali tal-fajls tas-simulatur (§ 8.19) telenka l-kontenut ta' kull arkivju installat tahtu, immarkat "(in archive)", u t-total juri kemm huwa ppakkjat fl-arkivji (mingħajr ma jgħoddu darbtejn). U Tools → Archive contents... (jew il-buttuna tal-ghajn hdejn arkivju f'tabella tal-fajls) jiftaħ tabella tal-entrati — format, għadd, daqs totali mhux

ippakkjat, triq, daqs, ikkumpressat — b'kamp ta' tftitxija. Fil-linja tal-kmand: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate issa jistampa wkoll il-konflitti ċerti tad-destinazzjoni. Il-writer BA2 sperimentali (CLI ba2) issa jiġi vvalidat billi l-output tiegħu jinqara lura bir-reader il-ġdid: it-triqat, id-daqsijiet u l-hashes tal-isem/folder jaqblu.

8.25 Gruppi ta' kundizzjonijiet innestjati u kundizzjonijiet tal-verżjoni

Il-kundizzjonijiet ma għadhomx limitati għal lista waħda ċatta b'operatur wieħed. Kull post li jzomm kundizzjoni — il-viżibbiltà ta' pass, il-mudelli ta' dipendenza ta' għażla, sett kondizzjonali ta' fajls u r-rekwiżiti tal-mod — issa huwa grupp li jista' jkun fih kundizzjonijiet u gruppi innestjati, kull wieħed bl-operatur And / Or tiegħu stess, sa kull fond, eżattament kif jippermetti s-schema FOMOD:

"(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia" jinżamm kif miktub, jitgħabba, jiġi editjat u salvat mingħajr bidla (ivverifikat fuq l-UI ta' Aurelia u l-234 sett kondizzjonali tagħha). Ždiedu wkoll żewġ tipi ta' kundizzjonijiet: Game version (gameDependency) u Mod manager version (fommDependency), kull wieħed b'verżjoni minima.

Fl-edituri tad-dipendenzi, Add group joħloq grupp innestjat bħala frame indentat bl-operatur tiegħu stess, il-kundizzjonijiet tiegħu stess, il-buttuni Add condition / Add group / Remove group; il-condition builder (§ 8.22) juri l-gruppi innestjati bejn parentesi fis-sentenza tiegħu u jeditjahom bl-istess kontrolli. Is-simulatur, il-validazzjoni (flags ittestjati iżda qatt mhux stabbiliti, passi li ma jstgħux jintlaħqu), id-detezzjoni tal-konflitti u d-deskrizzjoni Nexus kollha jifhmu l-gruppi innestjati. Il-mudelli ta' proġetti qodma ssejvjati bit-tqassim ċatt xorta jitgħabbew.

Żewġ bidliet iżgħar fl-istess release: menu miftuħ billi tiżżerżaq il-pointer tul il-bar tal-menu issa jingħalaq meta l-pointer jitlaq minnu (menu miftuħ b'klik jibqa' sakemm jiġi kklikkjat xi haġa); u l-fonts meħtieġa biex jintwerew l-iskrits tal-proġett innifsu — il-Ġappuniż, il-Korean, iċ-Ċiniż, l-Għarbi, it-Thai... fl-ismijiet u d-deskrizzjonijiet — u tat-traduzzjoni li qed tiġi editjata jiġu mgħobbija awtomatikament, tkun xi tkun il-lingwa tal-interfaċċa, b'hekk ma jkunx hemm aktar kwadri minflok dawk il-karattri, inkluż fil-listi tal-lingwi tat-twieqi tat-traduzzjoni u ta' Nexus.

Il-menus huma organizzati f'File, Project, Tools u Help, b'barra tal-ghodod għall-azzjonijiet ta' kuljum, u F1 jiftaħ dan il-manwal. It-tipi ta' selezzjoni tal-gruppi, it-tipi tal-għażliet, l-operaturi u t-temi jintwerew b'tikketti bi kliem sempliċi ("Exactly one (required)", "Recommended", "All conditions (AND)"...) bi spjegazzjoni meta żżomm il-maws fuqhom, u kull sezzjoni tal-pannell tal-għażliet għandha markatur ⓘ li jispjega l-kunċett. Id-djalogi ta' konferma jtaffu t-tieqa, jaċċettaw Enter u Esc, u jiskrollaw meta l-lista tal-kwistjonijiet tkun twila.

Appendiċi

Appendiċi A — Il-fajl Config.ini

Il-konfigurazzjoni tiġi salvata fil-fajl Config.ini, li jinsab maġenb l-eżekutibbli. Hawn eżempju komplut:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Żewġ keys jiziedu ma' dawk ta' qabel: Country (il-kodiċi ISO 3166-1 alpha-3 tal-pajjiż magħżul) u FirstStart (ara § 2.5).

Is-sezzjoni [WindowPositions] tiftakar il-ġeometrija tat-twieqi hielsa (ara § 2.6). Għal kull tieqa, WinPos_<id> jaħžen il-pożizzjoni tagħha (x,y) u WinSize_<id> id-daqs tagħha (wisa',għoli). Dawn l-entrati jinholqu biss ladarba l-utent ikun fil-fatt iċċaqraq jew biddel id-daqs tat-tieqa; mingħajrhom, it-tieqa tinfetaħ iċċentrata fuq it-tieqa prinċipali. Id-daqs tat-tieqa prinċipali jinżamm f'[Window] (WindowWidth / WindowHeight), iżda l-pożizzjoni tagħha le.

Appendiċi B — Shortcuts tal-keyboard

Fuq macOS, il-key Ctrl tikkorrispondi għal Cmd.

Shortcuts globali

Shortcut	Azzjoni
Ctrl+N	Proġett ġdid.
Ctrl+O	Iftaħ folder.
Ctrl+Shift+O	Iftaħ fajl.
Ctrl+S	Salva (iġġenera l-FOMOD).
Ctrl+,	Iftaħ is-Settings.
Ctrl+Q	Oħroġ mill-applikazzjoni.
F1	Uri t-tieqa "About".

Twieqi u djalogi

Shortcut	Azzjoni
Esc	Jagħlaq it-tieqa libera attiva (Country selection, Properties, editor XML) jew id-djalogu modali (Settings, About, konferma, rapport ta' validazzjoni, skripts). Fuq konferma, jaġixxi bħala "Cancel". L-ebda effett fuq l-editor tat-traduzzjoni jew it-tieqa prinċipali.

Navigazzjoni fil-listi — Properties u editor tat-traduzzjoni

Tast	Azzjoni
↑ / ↓	Icqaq is-selezzjoni ringiela waħda 'l fuq / 'l isfel.
Page Up / Page Down	Jiskrolla skrin wieħed; il-pass jadatta ruħu mal-għoli tat-tieqa.
Home / End	Jaqbez għall-ewwel / aħħar ringiela (l-aħħar ringiela tingieb kompletament fil-vista).
Enter	Properties: jagħżel l-oġġett enfasizzat. Editor tat-traduzzjoni: ipogġi l-kursur fil-kamp tal-input tar-ringiela.
Tab / Shift+Tab	Properties: ringiela li jmiss / ta' qabel (qatt fuq il-bandiera). Editor tat-traduzzjoni (waqt l-editjar): kamp tat-traduzzjoni li jmiss / ta' qabel.

Grilja tal-bandieri — tieqa "Country selection"

Tast	Azzjoni
↑ ↓ ← → (jew 8 2 4 6)	Icqaq il-qafas tas-selezzjoni fil-grilja.
Page Up / Page Down	Jiskrolla skrin wieħed ta' bandieri.
Home / End	Jaqbez għall-ewwel / aħħar bandiera (l-aħħar ringiela tingieb kompletament fil-vista).
Tab / Shift+Tab	Bandiera li jmiss / ta' qabel.
Enter	Jikkonferma l-pajjiż enfasizzat.
Esc	Jagħlaq it-tieqa.

Appendiċi C — Glossarju

Terminu	Definizzjoni
FOMOD	Format standard ta' installatur tal-mods għal-logħob ta' Bethesda, ibbażat fuq info.xml u ModuleConfig.xml.
Pass	Paġna tal-wizard tal-installazzjoni, li fiha grupp wieħed jew aktar.
Grupp	Sett ta' għażliet (plugins) li jaqsmu tip ta' selezzjoni.
Plugin	Għażla offruta lill-utent, assoċjata ma' fajls biex jiġu installati.
Flag	Flag tal-kundizzjoni (par isem = valur) użat biex imexxi l-installazzjoni.
Endonimu	Isem ta' pajjiż jew lingwa kif jinkiteb f'dik il-lingwa.
ISO 639-3	Kodiċi ta' lingwa bi tliet ittri li jagħti isem lill-folders tat-traduzzjoni (eż. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Kodiċi ta' pajjiż bi tliet ittri (eż. FRA, USA).
Direttorju radikali	Folder tax-xogħol li fih il-fajls tal-mod u s-sottofolder fomod ġġenerat.

Appendiċi D — Eżempju komplut ta' FOMOD

Dan l-appendiċi jippreżenta proġett fittizzju izda komplut — "Dawnlight", mod tad-dawl għal Skyrim Special Edition — li jqiegħed fil-prattika l-firxa sħiħa tal-possibbiltajiet ta' XIMOD Architect: fajls meħtieġa, passi multipli, kundizzjoni tal-viżibbiltà ta' pass, il-ħames tipi ta' gruppi, il-ħames tipi ta' għażliet, flags tal-kundizzjoni, tip dinamiku ta' għażla (mudelli ta' dipendenza) u installazzjonijiet kondizzjonali. Iż-żewġ fajls hawn taħt jiffurmaw proġett wieħed u huma riprodotti kif jiġġenerahom XIMOD (indentazzjoni ssimplifikata).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Karatteristiċi koperti mill-eżempju:

- Fajls meħtieġa: requiredInstallFiles (fajl u folder).
- Pass 1: grupp SelectAll (għażla Required) u SelectExactlyOne (għażliet Recommended / Optional, flag res).
- Pass 2: grupp SelectAny (flags candles u moon) u SelectAtMostOne.
- Pass 3: kundizzjoni tal-viżibbiltà (<visible>) imbagħad grupp SelectAtLeastOne b'għażla ta' tip dinamiku (dependencyType: Recommended jekk candles=On, NotUsable jekk fajl ikun nieqes) u għażla CouldBeUsable.
- Installazzjonijiet kondizzjonali: żewġ mudelli (operatori And u Or, dipendenzi ta' flag u ta' fajl, stati Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```

    <plugins order="Explicit">
      <plugin name="2K">
        <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
        <image path="fomod\2k.png"/>
        <conditionFlags>
          <flag name="res">2K</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
          <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Recommended"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="4K">
        <description>4K textures, for powerful setups.</description>
        <image path="fomod\4k.png"/>
        <conditionFlags>
          <flag name="res">4K</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
          <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
    </plugins>
  </group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">

```

```

<visible>
  <dependencies operator="And">
    <flagDependency flag="res" value="4K"/>
    <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
  </dependencies>
</visible>
<optionalFileGroups>
  <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
    <plugins order="Explicit">
      <plugin name="Light ENB">
        <description>Low-cost ENB preset.</description>
        <files>
          <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="Ultra ENB">
        <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
        <files>
          <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
              <pattern>
                <dependencies operator="And">
                  <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                </dependencies>
                <type name="Recommended"/>
              </pattern>
              <pattern>
                <dependencies operator="Or">
                  <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                </dependencies>
                <type name="NotUsable"/>
              </pattern>
            </patterns>
          </dependencyType>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="Experimental extension">
        <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
        <files>
          <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="CouldBeUsable"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
    </plugins>
  </group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>

```

```
</patterns>  
</conditionalFileInstalls>  
</config>
```

Appendiċi E — Liċenzja u krediti

Il-kodiċi tas-sors ta' XIMOD Architect jiġi distribwit taħt il-liċenzja MIT (© 2025-2026). Il-komponenti ta' partijiet terzi hawn taħt iżommu l-liċenzja tagħhom stess; id-dettalji sħaħ u l-attribuzzjonijiet jidhru fil-fajl THIRD-PARTY-NOTICES ipprovdut mal-applikazzjoni.

Komponent	Sors	Liċenzja
Kodiċi ta' XIMOD Architect	—	MIT
Fonts Noto	Google Fonts / proġett Noto	SIL Open Font License 1.1
Bandieri (SVG)	drapeauxdespays.fr	Ħieles mir-royalty (użu kummerċjali inkluż)
Kodiċijiet tal-pajjiżi ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Aċċess ħieles
Kodiċijiet tal-lingwi ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Attribuzzjoni meħtieġa (ara hawn taħt)
Libreriji Rust	ecosistema crates.io	MIT / Apache-2.0 (fil-biċċa l-kbira)

Attribuzzjoni ISO 639-3: il-kodiċijiet tal-lingwi jiġu minn iso639-3.sil.org (sors li għandu jiġi akkreditat). Id-data miżjuda minn XIMOD — endonimi, font assoċjat, mappings pajjiż ↔ lingwa — mhijiex parti mill-istandard ISO 639-3, u l-identifikaturi tal-istandard ma jiġux immodifikati. Barra minn hekk, l-applikazzjoni m'għandhiex tipprovdi ebda mezz biex jiġi ridistribwit is-sett sħiħ tal-kodiċijiet.